

# **Manual de Redes de Computadores**

**Do básico ao avançado, com foco em redes ópticas (FTTx/PON) e rádio em áreas rurais**

Provedor de Fibra Óptica

2026-06-06

# Índice

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Apresentação</b>                                              | <b>9</b>  |
|          | <b>Manual de Redes de Computadores</b>                           | <b>10</b> |
| 1.1      | Como ler . . . . .                                               | 10        |
| 1.2      | Convenções . . . . .                                             | 11        |
| <b>I</b> | <b>Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede</b>                   | <b>12</b> |
| <b>2</b> | <b>Introdução às Redes de Computadores</b>                       | <b>13</b> |
| 2.1      | O que é uma rede e por que ela importa . . . . .                 | 13        |
| 2.2      | Comunicação: do sinal ao serviço . . . . .                       | 13        |
| 2.3      | Os papéis na rede: cliente, servidor, peer . . . . .             | 14        |
| 2.4      | Comutação: circuitos vs. pacotes . . . . .                       | 14        |
| 2.5      | Protocolos, padrões e por que eles existem . . . . .             | 14        |
| 2.6      | Largura de banda, vazão e “velocidade” . . . . .                 | 15        |
| 2.7      | Como este manual está organizado . . . . .                       | 15        |
| 2.8      | Resumo e checklist . . . . .                                     | 16        |
| <b>3</b> | <b>O Modelo OSI em Detalhe</b>                                   | <b>17</b> |
| 3.1      | Por que estudar um modelo de camadas . . . . .                   | 17        |
| 3.2      | A unidade de dados de cada camada (PDU) . . . . .                | 18        |
| 3.3      | Camada 1 — Física . . . . .                                      | 18        |
| 3.4      | Camada 2 — Enlace de dados . . . . .                             | 18        |
| 3.5      | Camada 3 — Rede . . . . .                                        | 18        |
| 3.6      | Camada 4 — Transporte . . . . .                                  | 19        |
| 3.7      | Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação . . . . .     | 19        |
| 3.8      | Encapsulamento na prática: o que vira o quê . . . . .            | 19        |
| 3.9      | Resumo e checklist . . . . .                                     | 20        |
| <b>4</b> | <b>O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento</b> | <b>21</b> |
| 4.1      | Do modelo de referência ao modelo que roda . . . . .             | 21        |
| 4.2      | TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte . . . . .       | 22        |
| 4.3      | O caminho de um pacote pela pilha . . . . .                      | 22        |
| 4.4      | Encapsulamento e desencapsulamento . . . . .                     | 22        |
| 4.5      | Resumo e checklist . . . . .                                     | 23        |
| <b>5</b> | <b>Tipos de Rede e Topologias</b>                                | <b>24</b> |
| 5.1      | Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN . . . . .          | 24        |

|           |                                                                                     |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2       | Topologia física vs. lógica                                                         | 24        |
| 5.3       | As topologias clássicas                                                             | 24        |
| 5.4       | Topologias em árvore e híbridas                                                     | 25        |
| 5.5       | Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex                                       | 25        |
| 5.6       | Resumo e checklist                                                                  | 26        |
| <b>6</b>  | <b>Meios de Transmissão</b>                                                         | <b>27</b> |
| 6.1       | O meio é a camada 1                                                                 | 27        |
| 6.2       | Meios metálicos: par trançado e coaxial                                             | 27        |
| 6.3       | Fibra óptica: o meio do provedor                                                    | 28        |
| 6.4       | Meios não guiados: o rádio                                                          | 28        |
| 6.5       | Comparando os três meios                                                            | 29        |
| 6.6       | Resumo e checklist                                                                  | 29        |
| <b>7</b>  | <b>Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput</b>                | <b>31</b> |
| 7.1       | O que medimos e por quê                                                             | 31        |
| 7.2       | Largura de banda vs. vazão (throughput)                                             | 31        |
| 7.3       | Latência e seus quatro componentes                                                  | 31        |
| 7.4       | Jitter e perda de pacotes                                                           | 32        |
| 7.5       | Calculando o desempenho percebido                                                   | 33        |
| 7.6       | Como medir na prática                                                               | 33        |
| 7.7       | Resumo e checklist                                                                  | 34        |
| <b>II</b> | <b>Parte II — Camada Física e Fibra Óptica</b>                                      | <b>35</b> |
| <b>8</b>  | <b>Fibra Óptica: Princípios Físicos</b>                                             | <b>36</b> |
| 8.1       | Por que a luz fica presa na fibra                                                   | 36        |
| 8.2       | Abertura numérica e ângulo de aceitação                                             | 36        |
| 8.3       | Atenuação: para onde a luz “some”                                                   | 37        |
| 8.4       | Dispersão: por que o pulso “borra”                                                  | 37        |
| 8.5       | Modos: por que monomodo domina o acesso                                             | 38        |
| 8.6       | Resumo e checklist                                                                  | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)</b> | <b>39</b> |
| 9.1       | Escolher a fibra certa é decisão de projeto                                         | 39        |
| 9.2       | Monomodo vs. multimodo                                                              | 39        |
| 9.3       | As normas de monomodo (ITU-T G.65x)                                                 | 40        |
| 9.4       | Atenuação na prática e o orçamento                                                  | 40        |
| 9.5       | Dispersão e o limite de banda × distância                                           | 41        |
| 9.6       | Resumo e checklist                                                                  | 41        |
| <b>10</b> | <b>Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)</b>                           | <b>42</b> |
| 10.1      | O ponto onde a luz troca de cabo                                                    | 42        |
| 10.2      | Tipos de conector: SC, LC, FC                                                       | 42        |
| 10.3      | Polimentos: PC, UPC e APC                                                           | 43        |
| 10.4      | A regra que evita o pior erro de campo                                              | 43        |

|            |                                                             |           |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.5       | Limpeza: o conserto mais barato que existe . . . . .        | 43        |
| 10.6       | Resumo e checklist . . . . .                                | 44        |
| <b>11</b>  | <b>Emendas: Fusão e Mecânica</b>                            | <b>45</b> |
| 11.1       | Unir fibras de forma permanente . . . . .                   | 45        |
| 11.2       | Fusão vs. mecânica . . . . .                                | 45        |
| 11.3       | O processo de fusão, passo a passo . . . . .                | 45        |
| 11.4       | O que o número da máquina significa . . . . .               | 46        |
| 11.5       | Por que cada fusão importa no orçamento . . . . .           | 46        |
| 11.6       | Caixas de emenda e organização . . . . .                    | 46        |
| 11.7       | Resumo e checklist . . . . .                                | 47        |
| <b>III</b> | <b>Parte III — Camada de Enlace</b>                         | <b>48</b> |
| <b>12</b>  | <b>Ethernet e Endereçamento MAC</b>                         | <b>49</b> |
| 12.1       | A camada 2 que move o mundo . . . . .                       | 49        |
| 12.2       | O endereço MAC . . . . .                                    | 49        |
| 12.3       | O quadro Ethernet . . . . .                                 | 49        |
| 12.4       | Como o switch aprende: a tabela MAC . . . . .               | 50        |
| 12.5       | CSMA/CD: herança histórica . . . . .                        | 50        |
| 12.6       | Resumo e checklist . . . . .                                | 51        |
| <b>13</b>  | <b>ARP e Resolução de Endereços</b>                         | <b>52</b> |
| 13.1       | A ponte entre IP e MAC . . . . .                            | 52        |
| 13.2       | Como o ARP funciona . . . . .                               | 52        |
| 13.3       | Tabela ARP e comandos . . . . .                             | 53        |
| 13.4       | ARP gratuito e Proxy ARP . . . . .                          | 53        |
| 13.5       | ARP, IPv6 e o provedor . . . . .                            | 53        |
| 13.6       | Resumo e checklist . . . . .                                | 54        |
| <b>14</b>  | <b>Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP</b>                 | <b>55</b> |
| 14.1       | Segmentar a camada 2 . . . . .                              | 55        |
| 14.2       | VLAN e o padrão 802.1Q . . . . .                            | 55        |
| 14.3       | Q-in-Q (802.1ad): VLAN dentro de VLAN . . . . .             | 56        |
| 14.4       | Por que laços são fatais e o STP . . . . .                  | 56        |
| 14.5       | VLAN por cliente: o modelo do ISP . . . . .                 | 56        |
| 14.6       | Resumo e checklist . . . . .                                | 57        |
| <b>IV</b>  | <b>Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP</b>         | <b>58</b> |
| <b>15</b>  | <b>O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL</b> | <b>59</b> |
| 15.1       | O protocolo que une a internet . . . . .                    | 59        |
| 15.2       | O cabeçalho IPv4 campo a campo . . . . .                    | 59        |
| 15.3       | TTL: o seguro contra loops . . . . .                        | 60        |
| 15.4       | Fragmentação e MTU . . . . .                                | 60        |

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.5      | Endereço IPv4: 32 bits . . . . .                                       | 60        |
| 15.6      | Resumo e checklist . . . . .                                           | 61        |
| <b>16</b> | <b>Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede</b>              | <b>62</b> |
| 16.1      | Rede e host dentro de um endereço . . . . .                            | 62        |
| 16.2      | Bits, octetos e binário . . . . .                                      | 62        |
| 16.3      | A máscara de sub-rede . . . . .                                        | 62        |
| 16.4      | Classes (A, B, C, D, E): história que ainda ecoa . . . . .             | 63        |
| 16.5      | Endereços especiais e privados . . . . .                               | 63        |
| 16.6      | Resumo e checklist . . . . .                                           | 64        |
| <b>17</b> | <b>Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)</b> | <b>65</b> |
| 17.1      | O capítulo que você vai usar todo dia . . . . .                        | 65        |
| 17.2      | CIDR: máscara de qualquer tamanho . . . . .                            | 65        |
| 17.3      | Receita de 5 passos para qualquer sub-rede . . . . .                   | 66        |
| 17.3.1    | Exercício resolvido 1 — 192.168.10.37/26 . . . . .                     | 66        |
| 17.3.2    | Exercício resolvido 2 — 172.16.20.200/27 . . . . .                     | 66        |
| 17.4      | VLSM: máscaras de tamanho variável . . . . .                           | 66        |
| 17.4.1    | Exercício resolvido 3 — VLSM de um /24 para uma OLT . . . . .          | 67        |
| 17.5      | Sumarização (agregação de rotas) . . . . .                             | 67        |
| 17.5.1    | Exercício resolvido 4 — sumarizar quatro /24 . . . . .                 | 67        |
| 17.6      | Resumo e checklist . . . . .                                           | 68        |
| <b>18</b> | <b>IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes</b>                          | <b>69</b> |
| 18.1      | Por que o provedor precisa de IPv6 . . . . .                           | 69        |
| 18.2      | O endereço de 128 bits . . . . .                                       | 69        |
| 18.3      | Tipos de endereço . . . . .                                            | 69        |
| 18.4      | SLAAC, NDP e DHCPv6 . . . . .                                          | 70        |
| 18.5      | Sub-redes em IPv6: pense diferente . . . . .                           | 70        |
| 18.6      | Resumo e checklist . . . . .                                           | 71        |
| <b>19</b> | <b>ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)</b>               | <b>72</b> |
| 19.1      | A camada 3 falando consigo mesma . . . . .                             | 72        |
| 19.2      | Tipos de mensagem essenciais . . . . .                                 | 72        |
| 19.3      | ping: o primeiro teste . . . . .                                       | 72        |
| 19.4      | traceroute / mtr: o caminho salto a salto . . . . .                    | 73        |
| 19.5      | PMTUD: descobrir o MTU do caminho . . . . .                            | 73        |
| 19.6      | ICMPv6: ainda mais essencial . . . . .                                 | 74        |
| 19.7      | Resumo e checklist . . . . .                                           | 74        |
| <b>20</b> | <b>NAT e CGNAT</b>                                                     | <b>75</b> |
| 20.1      | Esticar o IPv4 que acabou . . . . .                                    | 75        |
| 20.2      | Como o NAT funciona (NAPT/PAT) . . . . .                               | 75        |
| 20.3      | CGNAT: NAT na escala do provedor . . . . .                             | 75        |
| 20.4      | Os efeitos colaterais (e as obrigações legais) . . . . .               | 76        |
| 20.5      | Dimensionando o CGNAT . . . . .                                        | 76        |

|            |                                                                 |           |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 20.6       | Resumo e checklist                                              | 77        |
| <b>21</b>  | <b>Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)</b>              | <b>78</b> |
| 21.1       | Decidir o próximo salto                                         | 78        |
| 21.2       | A tabela de rotas e o longest prefix match                      | 78        |
| 21.3       | Roteamento estático                                             | 78        |
| 21.4       | Roteamento dinâmico: a rede se descobre                         | 79        |
| 21.5       | OSPF na rede do provedor                                        | 79        |
| 21.6       | Onde cada um entra no ISP                                       | 79        |
| 21.7       | Resumo e checklist                                              | 80        |
| <b>V</b>   | <b>Parte V — Transporte e Aplicação</b>                         | <b>82</b> |
| 22         | Camada de Transporte: TCP e UDP                                 | 83        |
| 23         | DNS                                                             | 84        |
| 24         | DHCP                                                            | 85        |
| 25         | HTTP, HTTPS e TLS                                               | 86        |
| 26         | Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP) | 87        |
| 27         | Qualidade de Serviço (QoS)                                      | 88        |
| <b>VI</b>  | <b>Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)</b>                  | <b>89</b> |
| 28         | Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)                             | 90        |
| 29         | Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2                  | 91        |
| 30         | OLT — Optical Line Terminal                                     | 92        |
| 31         | ONU e ONT                                                       | 93        |
| 32         | Splitters Ópticos                                               | 94        |
| 33         | DIO, CTO e Redes Primária e Secundária                          | 95        |
| 34         | Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)                     | 96        |
| 35         | Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)            | 97        |
| <b>VII</b> | <b>Parte VII — Planta Externa (OSP)</b>                         | <b>98</b> |
| 36         | Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)                 | 99        |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| 37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica | 100        |
| 38 Fusão em Campo e Certificação                       | 101        |
| 39 Documentação e Georreferenciamento de Rede          | 102        |
| <b>VIII Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico</b>  | <b>103</b> |
| 40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz | 104        |
| 41 Interpretação de Traços OTDR                        | 105        |
| 42 Localização de Falhas na Planta Óptica              | 106        |
| <b>IX Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)</b>    | <b>107</b> |
| 43 Rádio: Fundamentos e Propagação                     | 108        |
| 44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho                 | 109        |
| 45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace   | 110        |
| 46 Tecnologias de Rádio para ISP                       | 111        |
| <b>X Parte X — Operação de Provedor (ISP)</b>          | <b>112</b> |
| 47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE                              | 113        |
| 48 RADIUS e AAA                                        | 114        |
| 49 BGP, ASN, Peering e IX                              | 115        |
| 50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)        | 116        |
| <b>XI Parte XI — Segurança e Confiabilidade</b>        | <b>117</b> |
| 51 Segurança de Redes                                  | 118        |
| 52 Redundância, Proteção e Anel Óptico                 | 119        |
| 53 DDoS e Mitigação                                    | 120        |
| <b>XII Parte XII — Tópicos Avançados</b>               | <b>121</b> |
| 54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)                     | 122        |

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>55 SDN e Automação de Rede</b>         | <b>123</b> |
| <b>56 Implantação de IPv6 no Provedor</b> | <b>124</b> |
| <b>Apêndices</b>                          | <b>125</b> |
| <b>A Glossário</b>                        | <b>125</b> |
| A.1 A . . . . .                           | 125        |
| A.2 B . . . . .                           | 125        |
| A.3 C . . . . .                           | 126        |
| A.4 D . . . . .                           | 126        |
| A.5 E . . . . .                           | 126        |
| A.6 F . . . . .                           | 126        |
| A.7 G . . . . .                           | 127        |
| A.8 I . . . . .                           | 127        |
| A.9 J . . . . .                           | 127        |
| A.10 L . . . . .                          | 127        |
| A.11 M . . . . .                          | 127        |
| A.12 N . . . . .                          | 127        |
| A.13 O . . . . .                          | 128        |
| A.14 P . . . . .                          | 128        |
| A.15 R . . . . .                          | 128        |
| A.16 S . . . . .                          | 128        |
| A.17 T . . . . .                          | 129        |
| A.18 U . . . . .                          | 129        |
| A.19 V . . . . .                          | 129        |
| A.20 W . . . . .                          | 129        |
| A.21 X . . . . .                          | 129        |
| <b>B Referências</b>                      | <b>130</b> |



# **1 Apresentação**

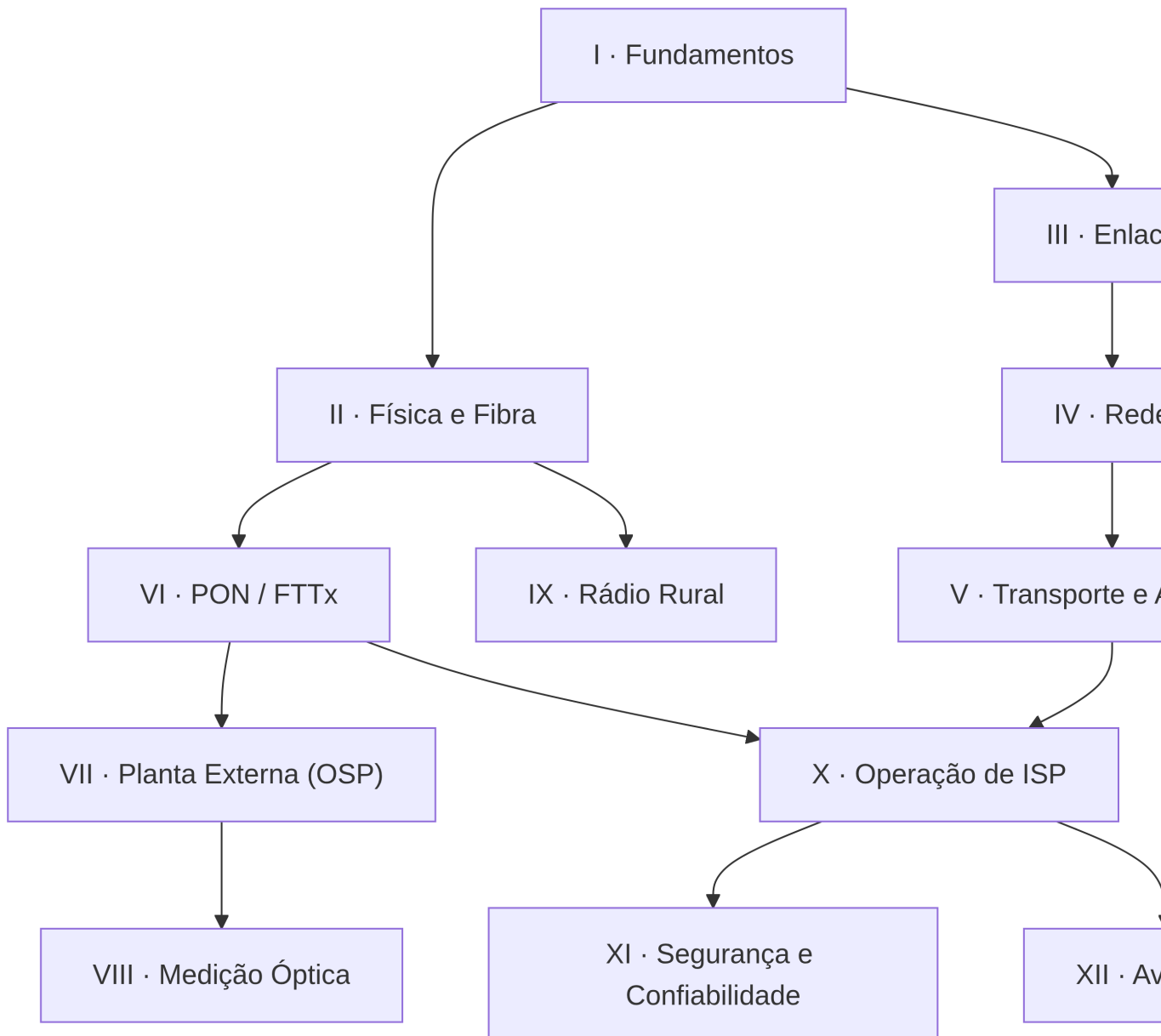
# Manual de Redes de Computadores

Este manual cobre redes de computadores **do básico ao avançado**, com foco prático na operação de um **provedor de internet (ISP)** que atende por **fibra óptica (FTTx/PON)** e também por **rádio em áreas rurais**.

A ideia é sair dos fundamentos (modelos OSI/TCP-IP, endereçamento, roteamento) e chegar ao dia a dia da planta óptica — **OLT, DIO, splitter, CTO, ONT/ONU**, orçamento de potência, OTDR — e à operação do provedor (PPPoE, BNG, BGP, IX), sem pular as pontes conceituais entre uma coisa e outra.

## 1.1 Como ler

As partes têm dependências leves entre si. O mapa abaixo mostra uma ordem sugerida — você pode ir direto às partes de fibra (VI–VIII) se já domina os fundamentos, mas elas fazem mais sentido depois das Partes I e II.



## 1.2 Convenções

- Caixas “**Na prática do provedor**” trazem o uso real de cada conceito na rede.
- Figuras técnicas são desenhadas em TikZ; siglas estão no **Glossário** ao final.

## **Parte I**

# **Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede**

## 2 Introdução às Redes de Computadores

### 2.1 O que é uma rede e por que ela importa

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos (computadores, celulares, servidores, roteadores, OLTs, antenas) interligados por um **meio de transmissão** — um cabo metálico, uma fibra óptica ou o ar — que trocam informação seguindo **regras combinadas**, os *protocolos*. Reduzido ao osso, uma rede existe para resolver um único problema: **levar um bit de um ponto a outro de forma confiável e a um custo aceitável**, e repetir isso bilhões de vezes por segundo.

Para um **provedor de internet (ISP)** essa definição não é abstrata: é o próprio negócio. Quando um assinante na zona rural assiste a um vídeo, o quadro de imagem sai de um servidor de conteúdo em algum *datacenter*, atravessa a internet pública, entra na sua rede pelo **trânsito IP** ou por um **IX** (ponto de troca de tráfego), desce pelo *backbone* até a **OLT**, percorre a fibra óptica passando por **splitters** e **CTOs**, chega à **ONT** na casa do cliente — ou, onde não há fibra, salta de uma torre por **rádio** até a antena no telhado. Cada um desses saltos é uma rede, e o manual inteiro é sobre como cada um funciona.

### 2.2 Comunicação: do sinal ao serviço

Toda comunicação tem três elementos: um **emissor**, um **receptor** e um **meio** que os liga. Sobre o meio trafega um **sinal** — variação de tensão no cobre, pulso de luz na fibra, onda eletromagnética no rádio — que carrega **dados** organizados em **bits**. O que transforma um amontoado de bits em algo útil (uma página, uma chamada de voz, um boleto) é a **pilha de protocolos**, que veremos em detalhe nos capítulos Seção 3.1 (modelo OSI) e seguintes.

A figura a seguir mostra, de forma simplificada, o caminho fim a fim de um pacote na rede de um provedor — da internet até o assinante. É o mapa mental que vamos detalhar parte por parte ao longo do livro.

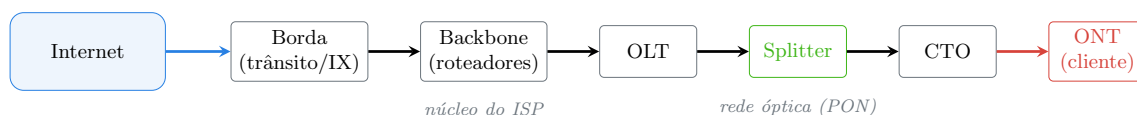


Figura 2.1: Visão geral do caminho fim a fim na rede de um provedor: da internet pública, pela borda e pelo *backbone*, até a planta óptica (OLT → splitter → CTO → ONT).

## 2.3 Os papéis na rede: cliente, servidor, peer

Quem fala com quem? Há dois modelos básicos:

- **Cliente-servidor**: um lado (o **cliente**) pede, o outro (o **servidor**) responde. É o modelo da web (navegador servidor HTTP), do DNS recursivo do provedor, do RADIUS que autentica o PPPoE do assinante. A inteligência e os dados ficam concentrados no servidor.
- **Ponto a ponto (P2P)**: os dispositivos têm papéis simétricos e conversam diretamente. Protocolos de roteamento como o **BGP** entre dois provedores são, em essência, uma conversa entre *peers* iguais.

Na prática esses modelos se misturam: o roteador do cliente é servidor DHCP para a casa, mas é cliente PPPoE perante o **BNG** do provedor.

## 2.4 Comutação: circuitos vs. pacotes

Como o meio é compartilhado por muitas conversas, é preciso decidir **como dividi-lo**. Existem duas filosofias históricas:

| Critério   | Comutação de circuitos     | Comutação de pacotes        |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Analogia   | Telefonia antiga           | Correio / encomendas        |
| Recurso    | Caminho dedicado reservado | Compartilhado sob demanda   |
| Eficiência | Baixa (reserva ociosa)     | Alta (estatística)          |
| Atraso     | Constante                  | Variável ( <i>jitter</i> )  |
| Exemplo    | RDSI, voz TDM legada       | <b>Toda a internet (IP)</b> |

A internet — e portanto a rede do provedor — é **comutada por pacotes**: a informação é fatiada em **pacotes** que viajam de forma independente e são remontados no destino. Isso permite que milhares de assinantes compartilhem o mesmo *backbone* sem reservar capacidade fixa para cada um. O preço a pagar é a **variabilidade**: pacotes podem chegar fora de ordem, atrasados ou se perder — e boa parte deste manual (camadas de enlace, rede e transporte) trata exatamente de domar essa variabilidade.

## 2.5 Protocolos, padrões e por que eles existem

Um **protocolo** é um acordo sobre **formato** (como os bits são organizados), **significado** (o que cada campo quer dizer) e **temporização** (quem fala quando) de uma comunicação. Sem padrões abertos, equipamentos de fabricantes diferentes não conversariam — uma OLT da marca X não falaria com uma ONT da marca Y. Por isso existem organismos como **IETF** (RFCs da internet: IP, TCP, BGP, DNS), **IEEE** (Ethernet 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022), Wi-Fi 802.11), **ITU-T** (GPON, no padrão G.984 (*G.984.1* 2008)) e,

no Brasil, a **Anatel**, que regula o uso do espectro de rádio e o serviço de telecom. Para um tratamento didático completo dos fundamentos, ver também (Kurose e Ross 2021) e (Tanenbaum et al. 2021).

### Na prática do provedor

Um ISP típico de cidade pequena opera, simultaneamente, **várias gerações de tecnologia e vários organismos de padrão**: a planta de fibra segue ITU-T (GPON); os *switches* do *backbone* seguem IEEE (Ethernet/VLAN); o roteamento com as operadoras de trânsito segue IETF (BGP); e o rádio rural depende de homologação Anatel na faixa de 5 GHz. Saber **qual padrão rege qual parte** evita compras erradas e incompatibilidades — por exemplo, misturar ONTs GPON em uma rede EPON simplesmente não funciona, porque são padrões diferentes (ITU-T vs. IEEE).

## 2.6 Largura de banda, vazão e “velocidade”

No marketing fala-se em “velocidade da internet”, mas tecnicamente há três coisas distintas que o capítulo Seção 7.1 detalha:

- **Largura de banda (capacidade)**: o máximo teórico do enlace, em **bits por segundo** (Mbps, Gbps). Um plano “500 Mega” é uma capacidade contratada.
- **Vazão (*throughput*)**: o que de fato se consegue transferir, sempre banda, reduzida por *overhead* de protocolos, congestionamento e perdas.
- **Latência**: o tempo que um bit leva para ir e voltar (ida e volta = RTT). Não tem relação direta com banda — um enlace de satélite pode ter banda alta e latência péssima.

Para o assinante que joga *online*, **latência baixa e estável** importa mais que banda bruta; para quem baixa arquivos grandes, é o contrário. O provedor precisa entregar os dois.

## 2.7 Como este manual está organizado

O livro sobe a “pilha” e depois mergulha na planta do provedor:

- **Partes I–III** — fundamentos, modelos (OSI, TCP/IP), camada física e de enlace.
- **Partes IV–V** — endereçamento IP, sub-redes/CIDR, roteamento, transporte e aplicação (o “cérebro lógico” da rede).
- **Partes VI–VIII** — o coração do provedor de fibra: PON/FTTx, planta externa e medição óptica.
- **Parte IX** — rádio para áreas rurais.
- **Partes X–XII** — operação de ISP (BNG, RADIUS, BGP), segurança e tópicos avançados.

Você pode pular direto para a fibra (Parte VI) se já domina os fundamentos, mas as pontes conceituais entre as partes são justamente o que separa quem “configura por receita” de quem **entende a rede**.

## 2.8 Resumo e checklist

- Rede = dispositivos + meio + **protocolos**; o objetivo é levar bits de forma confiável e econômica.
- A internet (e o ISP) é **comutada por pacotes**: eficiente, porém variável.
- Distinga **banda**, **vazão** e **latência** — são coisas diferentes.
- Padrões abertos (IETF, IEEE, ITU-T) e regulação (Anatel) garantem interoperabilidade; saiba **qual rege cada parte** da sua rede.

### Checklist do capítulo

- ☐ Sei explicar a diferença entre comutação de circuitos e de pacotes.
- ☐ Identifico os papéis cliente/servidor/*peer* na minha rede.
- ☐ Distingo banda contratada de vazão real e de latência.
- ☐ Sei a qual organismo de padrão pertence cada tecnologia que opero.



## 3 O Modelo OSI em Detalhe

### 3.1 Por que estudar um modelo de camadas

O **modelo OSI** (*Open Systems Interconnection*), publicado pela ISO/ITU-T, divide a comunicação em **sete camadas**, cada uma com uma responsabilidade bem definida. Ele quase nunca aparece “puro” em um equipamento real — a internet roda sobre o modelo TCP/IP (capítulo Seção 4.1) —, mas o OSI continua sendo a **língua franca** de quem opera redes: quando um técnico diz “o problema é de camada 1”, “isso é roteamento de camada 3” ou “vamos abrir uma VLAN, é camada 2”, ele está falando OSI.

A grande ideia é o **encapsulamento em camadas**: cada camada conversa logicamente com a **mesma camada** do outro lado, mas fisicamente entrega seus dados para a camada de baixo, que adiciona seu próprio cabeçalho. Isso cria **independência** — você pode trocar a fibra por rádio (camada 1) sem mexer no IP (camada 3), e trocar o IPv4 por IPv6 (camada 3) sem reescrever o navegador (camada 7).

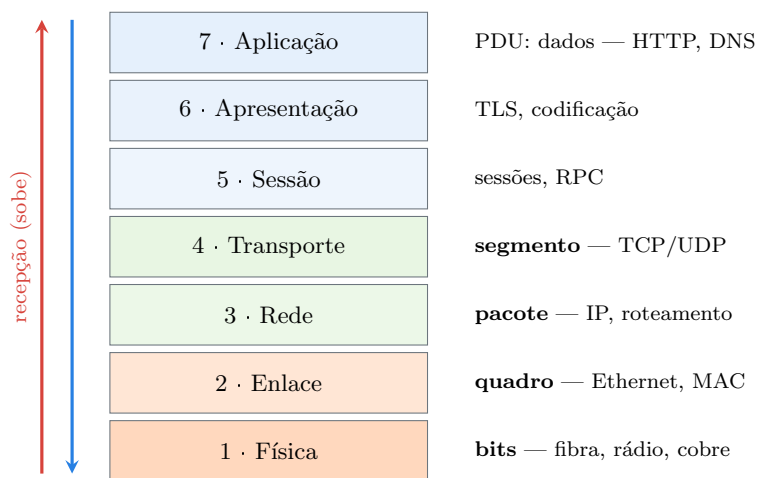


Figura 3.1: As sete camadas do OSI, a **PDU** (unidade de dados) de cada uma e exemplos. No envio, os dados descem a pilha ganhando cabeçalhos; na recepção, sobem perdendo-os.

## 3.2 A unidade de dados de cada camada (PDU)

Cada camada manipula uma **PDU** (*Protocol Data Unit*) com nome próprio. Conhecer esses nomes evita confusão no dia a dia:

| Camada | Nome                          | PDU                                     | Endereço usado |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 7–5    | Aplicação/Apresentação/Sessão | <b>dados</b>                            | nome/URL       |
| 4      | Transporte                    | <b>segmento</b> (TCP) / datagrama (UDP) | porta          |
| 3      | Rede                          | <b>pacote</b> (datagrama)               | endereço IP    |
| 2      | Enlace                        | <b>quadro</b> ( <i>frame</i> )          | endereço MAC   |
| 1      | Física                        | <b>bits</b> / símbolos                  | —              |

## 3.3 Camada 1 — Física

Trata da **transmissão de bits crus** pelo meio: níveis de tensão, comprimento de onda da luz, frequência de rádio, conectores, pinagem, codificação de linha. Não sabe o que é um “pacote” — só liga e desliga sinais. **Tudo que se mede com power-meter, OTDR ou analisador de espectro é camada 1.** Um conector sujo, uma fibra rompida, uma fusão com alta perda ou uma antena desalinhada são **problemas de camada 1** — e, na operação de um ISP, são a maioria das chamadas de suporte.

## 3.4 Camada 2 — Enlace de dados

Organiza os bits em **quadros** e cuida da entrega **dentro de um mesmo segmento de rede** (um enlace, uma LAN). Suas funções: **endereçamento físico (MAC)**, **detecção de erros (FCS/CRC)**, **controle de acesso ao meio** e, em redes comutadas, **comutação por MAC** e **VLANs**. É aqui que vivem **Ethernet**, **PPP/PPPoE** e o conceito de **domínio de broadcast**. Subdivide-se em **LLC** (interface com a camada de cima) e **MAC** (acesso ao meio). Switches operam nesta camada — capítulos Seção 12.1 e Seção 14.1 detalham.

## 3.5 Camada 3 — Rede

Responsável pelo **endereçamento lógico (IP)** e pelo **roteamento**: levar um **pacote** de uma rede a outra, possivelmente atravessando muitos enlaces e domínios. Aqui estão **IP (v4 e v6)**, **ICMP**, e os protocolos de roteamento (**OSPF**, **BGP**). A diferença essencial para a camada 2: o MAC só funciona *dentro* de um enlace; o IP é **fim a fim**, atravessando o mundo. Toda a Parte IV do manual mora nesta camada.

### 3.6 Camada 4 — Transporte

Cria uma **conversa fim a fim entre processos** (não entre máquinas — entre *programas*), identificados por **portas**. Oferece dois serviços clássicos:

- **TCP** — confiável, orientado a conexão, com controle de fluxo e retransmissão. O navegador, o e-mail e o SSH usam TCP.
- **UDP** — leve, sem garantias, ideal para voz, vídeo ao vivo e DNS.

O capítulo ?@sec-tcp-udp aprofunda o *3-way handshake* e o controle de congestionamento.

### 3.7 Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação

No mundo OSI essas três são separadas; no mundo TCP/IP elas se fundem em uma única **camada de aplicação**:

- **Sessão (5)**: abre, mantém e encerra diálogos entre aplicações.
- **Apresentação (6)**: tradução, codificação e **criptografia** — é onde o **TLS** conceitualmente se encaixa, cifrando o HTTPS.
- **Aplicação (7)**: os protocolos que o usuário vê — **HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, NTP**. É a camada de serviço; tudo abaixo existe para servi-la.

### 3.8 Encapsulamento na prática: o que vira o quê

Quando você acessa um site, o dado desce a pilha ganhando cabeçalhos:

1. **Aplicação**: monta a requisição HTTP GET /.
2. **Transporte**: prefixa um cabeçalho TCP (porta origem aleatória → porta 443) → vira **segmento**.
3. **Rede**: prefixa o cabeçalho IP (IP de origem → IP do servidor) → vira **pacote**.
4. **Enlace**: prefixa o cabeçalho Ethernet (MAC origem → MAC do gateway) e o FCS no fim → vira **quadro**.
5. **Física**: o quadro vira **bits**/luz na fibra.

No destino, o processo se inverte: cada camada lê e remove seu cabeçalho (“desencapsula”) e entrega o miolo à camada de cima.

#### Na prática do provedor

O modelo OSI é a **ferramenta de diagnóstico número um** do NOC. A regra de ouro é **diagnosticar de baixo para cima**:

1. **Camada 1** — A ONT está com sinal? Potência óptica dentro do orçamento (ex.: -8 a -27 dBm em GPON)? LED de *LOS* aceso indica fibra/conector. Sem luz, nada acima funciona.

2. **Camada 2** — A ONT autenticou na OLT? A VLAN do cliente está correta no *uplink*? *MAC flapping* no switch?
3. **Camada 3** — O cliente pegou IP? ping no gateway responde? Rota existe?
4. **Camada 4–7** — PPPoE subiu? DNS resolve? HTTPS abre?

Pular etapas custa caro: trocar a ONT (camada 1) quando o problema é a VLAN do *uplink* (camada 2) é desperdício de visita técnica. **Suba a pilha só depois de fechar a camada de baixo.**

### 3.9 Resumo e checklist

- O OSI tem **7 camadas**; cada uma tem uma **PDU** e uma responsabilidade.
- Decore o trio central: **L3 = pacote/IP/roteamento**, **L2 = quadro/MAC/switch**, **L4 = segmento/porta/TCP-UDP**.
- **Encapsulamento**: descendo, cada camada adiciona cabeçalho; subindo, remove.
- Diagnostique **de baixo para cima** — a maioria das falhas de ISP é **camada 1**.

#### Checklist do capítulo

- ☐ Sei nomear a PDU de cada camada.
- ☐ Diferencio o papel do endereço **MAC** (L2) do endereço **IP** (L3).
- ☐ Consigo classificar um sintoma de cliente na camada OSI correta.
- ☐ Entendo por que TLS/HTTPS é tratado como apresentação/aplicação.

## 4 O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento

### 4.1 Do modelo de referência ao modelo que roda

O OSI (capítulo Seção 3.1) é o **mapa conceitual**; o **modelo TCP/IP** é o que de fato roda na internet e na sua rede. Ele nasceu da prática (ARPANET, décadas de 1970–80) e por isso é mais enxuto: **quatro camadas**. A correspondência com o OSI é direta e vale memorizar, porque os dois vocabulários convivem no dia a dia.

| TCP/IP (4 camadas)   | OSI correspondente | Exemplos                      |
|----------------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>Aplicação</b>     | 7 + 6 + 5          | HTTP, DNS, DHCP, TLS, SNMP    |
| <b>Transporte</b>    | 4                  | TCP, UDP                      |
| <b>Internet</b>      | 3                  | IP, ICMP, (roteamento)        |
| <b>Acesso à rede</b> | 2 + 1              | Ethernet, PPPoE, fibra, rádio |

A filosofia do TCP/IP é a “**cintura estreita**” (*hourglass*): muitos protocolos de aplicação em cima, muitas tecnologias de meio embaixo, e **um único IP no meio** unindo tudo. É por isso que o mesmo IP roda sobre fibra, rádio, 4G ou satélite sem que a aplicação perceba.

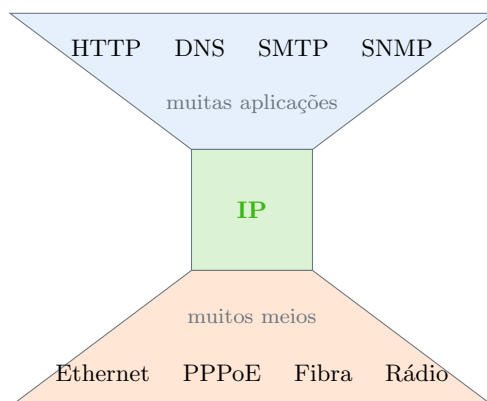


Figura 4.1: O modelo “ampulheta”: o **IP** é a cintura estreita que une qualquer aplicação a qualquer meio físico. Trocar fibra por rádio não muda nada acima do IP.

## 4.2 TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte

A camada de transporte multiplexa conversas por **portas** e oferece dois serviços:

- **TCP** — confiável e ordenado. Estabelece conexão (*3-way handshake*), numera bytes, retransmite o que se perde e controla o ritmo (congestionamento). Usado por web, e-mail, SSH, BGP.
- **UDP** — “dispara e esquece”. Sem conexão, sem retransmissão, baixíssimo *overhead*. Usado por DNS, DHCP, voz (VoIP/RTP) e vídeo ao vivo, onde chegar *na hora* vale mais que chegar *completo*.

O capítulo ?@sec-tcp-udp detalha cada um; aqui basta fixar a escolha de projeto.

## 4.3 O caminho de um pacote pela pilha

Vamos seguir um clique do assinante: ele abre `https://exemplo.com.br`. O que acontece, camada por camada, **na máquina do cliente** (envio):

1. **Aplicação** — o navegador resolve o nome via **DNS** (uma consulta UDP ao resolvidor recursivo do provedor) e monta a requisição **HTTP** dentro de **TLS**.
2. **Transporte** — o TLS/HTTP é colocado em **segmentos TCP**, destino porta **443**, origem uma porta efêmera (ex.: 51324).
3. **Internet** — cada segmento ganha um **cabeçalho IP**: origem = IP do cliente (ou o IP público após NAT/CGNAT — capítulo Seção 20.1), destino = IP do servidor. Vira **pacote**.
4. **Acesso à rede** — o pacote é embrulhado em um **quadro PPPoE/Ethernet** para subir até o **BNG** do provedor, e a OLT/ONT o transporta pela fibra como **luz**.

No caminho, **cada roteador** abre só até a **camada 3**, lê o IP de destino, consulta a tabela de rotas e reescreve o cabeçalho de camada 2 para o próximo salto. **O conteúdo de transporte e aplicação não é tocado pelos roteadores** — essa é a beleza do modelo. No servidor, a pilha sobe na ordem inversa até entregar o **GET** à aplicação.

## 4.4 Encapsulamento e desencapsulamento

**Encapsular** é embrulhar a PDU da camada de cima como *payload* da camada de baixo, prefixando um cabeçalho. A figura mostra os “embrulhos sucessivos”:

Esse aninhamento também explica o **MTU** e a **fragmentação**: o quadro Ethernet tem um tamanho máximo (tipicamente 1500 bytes de *payload*). Como PPPoE rouba 8 bytes, a **MSS** do TCP precisa cair (ex.: para 1492) ou o cliente sofre com sites que “não abrem” — um problema clássico de provedor tratado no capítulo ?@sec-bng-pppoe.

**Na prática do provedor**

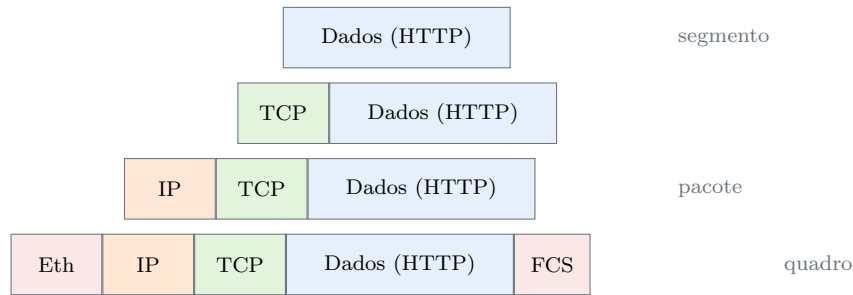


Figura 4.2: Cada camada embrulha a anterior: os dados HTTP viram *payload* do TCP (segmento), que vira *payload* do IP (pacote), que vira *payload* do Ethernet (quadro).

O encapsulamento não é teoria — ele **empilha custos de cabeçalho** que o NOC precisa conhecer:

- **PPPoE** adiciona 8 bytes; sobre Ethernet (1500), sobra **1492** de MTU. Se o *MSS clamping* não estiver configurado no BNG, clientes reclamam que “alguns sites travam” (pacotes grandes com *Don't Fragment* são descartados).
- **VLAN 802.1Q** adiciona 4 bytes por *tag*; **Q-in-Q** (duas *tags*), 8. Em redes onde se dá uma VLAN por cliente até a OLT, é preciso garantir *jumbo frames* (MTU 1600+) nos *uplinks* para não fragmentar.
- Um `ping -f -l <tamanho>` (não fragmentar) é a ferramenta de campo para descobrir o MTU real de ponta a ponta quando um cliente reclama de lentidão seletiva.

## 4.5 Resumo e checklist

- O TCP/IP tem **4 camadas**; o **IP** é a cintura estreita que une tudo.
- **TCP** = confiável/ordenado; **UDP** = leve/sem garantias — escolha conforme a aplicação.
- Um pacote **desce** a pilha ganhando cabeçalhos e **sobe** perdendo-os; roteadores só leem até a **camada 3**.
- Cada encapsulamento **consome MTU** — PPPoE e VLANs reduzem o *payload* útil e exigem ajuste de MSS/MTU.

### Checklist do capítulo

- ☐ Mapeio as 4 camadas TCP/IP nas 7 do OSI.
- ☐ Sei descrever o caminho de um pacote da aplicação até a luz na fibra.
- ☐ Entendo por que PPPoE/VLAN reduzem o MTU e como isso afeta o cliente.
- ☐ Sei usar `ping` com *Don't Fragment* para medir MTU fim a fim.

## 5 Tipos de Rede e Topologias

### 5.1 Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN

Redes são tradicionalmente classificadas pela **abrangência geográfica**, e cada faixa tem tecnologias e donos típicos diferentes:

| Tipo       | Alcance           | Exemplo no mundo do ISP                                    |
|------------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>PAN</b> | Pessoal (metros)  | Bluetooth, USB                                             |
| <b>LAN</b> | Prédio/casa       | Rede interna do cliente, NOC, <i>datacenter</i> do POP     |
| <b>MAN</b> | Cidade            | <i>Backbone</i> metropolitano do provedor (anéis de fibra) |
| <b>WAN</b> | Regional/nacional | Trânsito IP, enlaces entre cidades, conexão ao IX          |

Para o provedor, a distinção prática mais importante é entre **rede de acesso** (o que liga o assinante: PON, rádio) e **rede de transporte/núcleo** (o que liga os POPs entre si e à internet: anéis MAN/WAN). São projetadas com objetivos opostos: o acesso prioriza **custo por assinante**; o núcleo prioriza **capacidade e redundância**.

### 5.2 Topologia física vs. lógica

Um ponto que confunde iniciantes: a **topologia física** (como os cabos estão fisicamente dispostos) pode diferir da **topologia lógica** (como os dados de fato fluem). Uma rede fisicamente em **estrela** (todos os cabos vão a um switch) pode ser logicamente um **barramento** (todos no mesmo domínio de *broadcast*). Em PON, isso é gritante: fisicamente é uma **árvore** (OLT → splitter → várias ONTs), mas **logicamente é ponto-multiponto compartilhado** — todas as ONTs ouvem o mesmo sinal *downstream*, e a OLT arbitra o *upstream* por tempo (capítulo ?@sec-gpon).

### 5.3 As topologias clássicas

- **Barramento** — um meio compartilhado por todos. Simples e barato, mas uma falha no cabo derruba tudo e as colisões limitam a escala. Praticamente extinto em



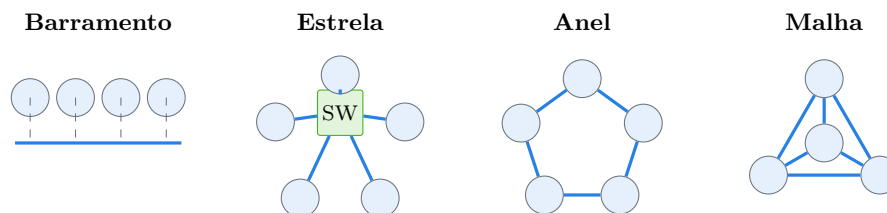


Figura 5.1: As quatro topologias clássicas. No provedor convivem todas: **estrela** no acesso, **anel** no *backbone* metropolitano e **malha** (parcial) no núcleo para redundância.

LAN cabeada moderna, mas o conceito sobrevive no **meio compartilhado** do rádio ponto-multiponto e do *downstream* PON.

- **Estrela** — todos ligam a um nó central (switch/OLT). Domina a LAN e o acesso: falha de um *braço* não afeta os demais, e o ponto central facilita gerência. O risco é o **ponto único de falha** no centro.
- **Anel** — cada nó liga a dois vizinhos, formando um laço. Permite **dois caminhos** (horário/anti-horário); se um trecho rompe, o tráfego inverte o sentido. É a topologia preferida do *backbone* de ISP (capítulo ?@sec-redundancia), normalmente com proteção tipo **ERPS** ou anel óptico.
- **Malha** — nós interligados por vários caminhos. Máxima resiliência e custo; usada parcialmente no **núcleo** e entre POPs principais.

## 5.4 Topologias em árvore e híbridas

A maioria das redes reais é **híbrida**. A planta de um provedor de fibra é, na essência, uma **árvore**: o núcleo em anel/malha; de cada POP saem OLTs; de cada **porta PON** sai uma fibra que se ramifica em **splitters** (1:8, 1:16...) até as CTOs e ONTs. Essa hierarquia em árvore é o que torna a PON econômica — **uma única porta da OLT atende dezenas de assinantes** —, ao custo de compartilhar banda e de uma falha no tronco afetar toda a sub-árvore abaixo.

## 5.5 Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex

Outra dimensão é **quem transmite quando**:

- **Simplex** — só um sentido (ex.: difusão de TV).
- **Half-duplex** — os dois sentidos, mas **um de cada vez** (rádios antigos, hubs; o meio compartilhado do PON *upstream* é arbitrado para evitar colisão).
- **Full-duplex** — ambos os sentidos **simultaneamente** (Ethernet por switch, fibra com comprimentos de onda separados para *down* e *up*).

Em GPON, *downstream* e *upstream* usam **comprimentos de onda diferentes** (1490 nm e 1310 nm) na mesma fibra — full-duplex por **WDM** —, mas o *upstream* ainda é **compartilhado no tempo (TDMA)** entre as ONTs.

### Na prática do provedor

A escolha de topologia mistura **custo, resiliência e SLA**:

- **Acesso (PON)**: árvore/estrela é imbatível em custo por cliente, mas planeje a **taxa de divisão** (ex.: 1:64) sabendo que aquela porta da OLT é um domínio compartilhado — *overbooking* mal calculado vira lentidão no horário de pico.
- **Backbone**: use **anel de fibra** entre os POPs principais. Um rompimento de cabo (a causa nº 1 de *downtime* — retroescavadeira!) não derruba a cidade, porque o anel reconverge pelo outro lado em milissegundos.
- **Clientes corporativos com SLA**: ofereça **dupla abordagem** (duas fibras por caminhos físicos distintos) — é venda de topologia em malha em escala pequena.

## 5.6 Resumo e checklist

- Classifique por alcance (**PAN/LAN/MAN/WAN**) e por função (**acesso** vs. **núcleo**).
- **Topologia física** **lógica** — PON é árvore física, ponto-multiponto lógico.
- **Estrela** no acesso, **anel** no *backbone*, **malha** no núcleo: cada uma troca custo por resiliência.
- Conheça o **duplex** do seu meio — em GPON é WDM (down/up por ) com *upstream* compartilhado por tempo.

### Checklist do capítulo

- ☐ Sei distinguir rede de acesso de rede de núcleo no meu projeto.
- ☐ Explico por que PON é árvore física e ponto-multiponto lógico.
- ☐ Justifico anel no *backbone* pela tolerância a rompimento de cabo.
- ☐ Entendo o impacto do meio compartilhado na taxa de divisão (*overbooking*).

# 6 Meios de Transmissão

## 6.1 O meio é a camada 1

O **meio de transmissão** é o caminho físico por onde o sinal viaja. É a base de tudo (camada 1, capítulo Seção 3.3): se o meio degrada, nenhuma esperteza das camadas superiores recupera o que se perdeu sem custo. Há três famílias — **guiados metálicos** (cobre), **guiados ópticos** (fibra) e **não guiados** (rádio/ar) — e um provedor moderno usa as três: cobre dentro do POP e na casa do cliente, **fibra** no acesso e no *backbone*, e **rádio** onde a fibra não chega.



Figura 6.1: As três famílias de meio: par metálico (sinal elétrico), fibra (luz guiada por reflexão total) e rádio (onda eletromagnética irradiada no ar).

## 6.2 Meios metálicos: par trançado e coaxial

O **par trançado** (UTP/STP) é o cabo de rede clássico (RJ-45). O trançamento **cancela ruído** por indução mútua; quanto mais voltas e melhor a blindagem, maior a categoria e a frequência suportada:

| Categoria | Banda   | Uso típico                 |
|-----------|---------|----------------------------|
| Cat5e     | 100 MHz | Gigabit Ethernet até 100 m |
| Cat6      | 250 MHz | 1–10 Gbps (10G em ~55 m)   |
| Cat6a     | 500 MHz | 10 Gbps até 100 m          |

Limitações do cobre: **alcance curto** (~100 m), sensível a **EMI** (interferência eletromagnética), e atenuação que cresce com a frequência. O **coaxial** sobrevive em alguns acessos HFC e em RF de antenas, mas no acesso de fibra do provedor o par trançado fica restrito ao **patch interno** (ONT → roteador, *racks* do POP).

## 6.3 Fibra óptica: o meio do provedor

A fibra guia luz por **reflexão interna total** dentro de um núcleo de sílica envolto por uma casca de índice menor. Suas vantagens são decisivas para um ISP:

- **Banda gigantesca** (Tbps por fibra com WDM) e **alcance** de dezenas de km sem repetidor.
- **Imune a EMI** e a raios (dielétrica) — ótima em planta externa e zona rural.
- **Baixíssima atenuação**: ~0,35 dB/km em 1310 nm e ~0,20–0,25 dB/km em 1550 nm.

A fibra se divide em **monomodo (SMF)** — núcleo ~9 µm, longas distâncias, é a usada em PON e *backbone* — e **multimodo (MMF)** — núcleo ~50/62,5 µm, curtas distâncias intra-POP. As **janelas de transmissão** (faixas de menor atenuação) são o motivo de GPON usar 1490 nm (down), 1310 nm (up) e reservar 1550 nm para overlay de TV/RF:

| Janela | Comprimento de onda | Característica                                     |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------|
| 1ª     | 850 nm              | multimodo, curto alcance                           |
| 2ª     | 1310 nm             | baixa dispersão; <i>upstream</i> GPON              |
| 3ª     | 1550 nm             | menor atenuação; <i>backbone</i> /DWDM, RF overlay |

Toda a Parte II aprofunda a fibra; aqui ela entra como **o meio padrão do acesso**.

## 6.4 Meios não guiados: o rádio

No **rádio**, a informação modula uma **onda eletromagnética** que se propaga pelo ar. É a solução para áreas rurais onde puxar fibra é inviável economicamente. O meio é **compartilhado e aberto**, o que traz características próprias:

- A propagação depende de **frequência, potência (EIRP), antenas e linha de visada** — precisa de **zona de Fresnel** livre (capítulo ?@sec-fresnel).
- Sofre com **interferência, clima** (chuva atenua mais em frequências altas) e **obstáculos** (árvores, relevo).
- A banda disponível é **regulada** (Anatel). As faixas mais usadas por WISPs:

| Faixa             | Uso típico           | Observação                     |
|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| 2,4 GHz           | PtMP longo alcance   | congestionada, mais penetrante |
| 5 GHz             | PtP/PtMP padrão WISP | bom equilíbrio alcance/banda   |
| 11 GHz licenciado | <i>backhaul</i> PtP  | alta banda, exige visada limpa |

A Parte IX trata rádio em profundidade. O ponto aqui: rádio **complementa** a fibra no provedor — fibra onde dá, rádio onde não dá.

## 6.5 Comparando os três meios

| Critério             | Par trançado    | Fibra                   | Rádio                    |
|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|
| Banda                | até ~10 Gbps    | Tbps                    | dezenas/centenas de Mbps |
| Alcance              | ~100 m          | dezenas de km           | km (com visada)          |
| Imunidade a ruído    | baixa           | altíssima               | baixa (meio aberto)      |
| Custo de implantação | baixo (interno) | médio-alto              | baixo onde não há postes |
| Segurança física     | média           | alta (difícil grampear) | baixa (sinal no ar)      |
| Onde no ISP          | patch interno   | acesso + núcleo         | acesso rural             |

### Na prática do provedor

A decisão **fibra vs. rádio** é, no fundo, **econômica e geográfica**:

- **Urbano/adensado** → fibra (GPON). O custo por assinante despenca com a densidade; a árvore PON paga-se rápido.
- **Rural/disperso** → rádio a partir de uma **torre alimentada por fibra** (*backhaul* de fibra até a torre, distribuição por rádio). Assim você leva a capacidade da fibra para perto do cliente e gasta rádio só no último salto.
- **Regra de campo**: a **atenuação óptica se mede e se prevê** (orçamento de potência, capítulo ?@sec-orcamento), enquanto o **rádio varia com clima e interferência** — por isso dimensione o enlace de rádio com **margem de desvanecimento** folgada (10–20 dB), nunca no limite.

## 6.6 Resumo e checklist

- Três famílias: **cobre** (curto, barato, sensível a EMI), **fibra** (banda e alcance enormes, imune a ruído) e **rádio** (alcance sem cabo, mas meio aberto).
- Fibra é **monomodo** no acesso/núcleo; conheça as **janelas** (1310/1490/1550 nm).
- Rádio é **regulado** e depende de visada/Fresnel, potência e antena.
- A escolha de meio é decisão de **custo × geografia × SLA**.

### Checklist do capítulo

- ☐ Sei por que fibra monomodo é o padrão do acesso e do *backbone*.
- ☐ Associa cada janela de transmissão ao seu uso em GPON.

- ☐ Justifico rádio com *backhaul* de fibra em área rural.
- ☐ Dimensiono rádio com margem de desvanecimento, não no limite.

## 7 Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput

### 7.1 O que medimos e por quê

“A internet está lenta” é a reclamação mais comum — e a mais ambígua — que um ISP recebe. Diagnosticá-la exige separar **grandezas distintas** que o usuário funde em uma só palavra. Este capítulo define cada uma com rigor, mostra como se combinam e ensina a **calcular**, porque no provedor desempenho é contrato (SLA) e é dinheiro.

As quatro grandezas-chave são **largura de banda**, **vazão**, **latência** e **jitter**, somadas à **perda de pacotes**. Banda e latência são **independentes**: um enlace pode ter muita banda e muita latência (satélite), ou pouca banda e pouca latência (um rádio curto e modesto).

### 7.2 Largura de banda vs. vazão (throughput)

- **Largura de banda (capacidade)** é o **teto** do canal, em bits por segundo. É o “500 Mega” do plano. Cuidado com unidades: redes usam **bits** (Mb, Gb); armazenamento usa **bytes** (MB, GB). **1 byte = 8 bits**, então baixar um arquivo de 500 MB num link de 500 Mbps leva, no mínimo,  $500 \text{ MB} \times 8 = 4000 \text{ Mb} \div 500 \text{ Mbps} = 8 \text{ s}$  (ideal, sem *overhead*).
- **Vazão (throughput)** é o que **realmente** trafega, sempre **abaixo** da banda. É corroída por cabeçalhos de protocolo, retransmissões, congestionamento e pela própria dinâmica do TCP.
- A **goodput** é mais estrita ainda: só os **dados úteis** da aplicação, sem contar cabeçalhos. Num link de 1000 Mbps, o *overhead* Ethernet+IP+TCP derruba a goodput para ~940 Mbps mesmo em condições perfeitas.

### 7.3 Latência e seus quatro componentes

**Latência** é o tempo que um bit leva da origem ao destino; o **RTT** (*round-trip time*) é a ida e volta — o que o **ping** mede. A latência fim a fim é a **soma de quatro atrasos** em cada salto:

| Componente            | Causa                          | Como reduzir                  |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Propagação</b>     | distância ÷ velocidade no meio | caminho mais curto / IX local |
| <b>Transmissão</b>    | tamanho do quadro ÷ banda      | mais banda                    |
| <b>Processamento</b>  | roteador inspecionar o pacote  | hardware melhor               |
| <b>Enfileiramento</b> | filas em congestionamento      | QoS, mais capacidade          |

A **propagação** tem um limite físico: a luz na fibra anda a  $\sim 200.000$  km/s (  $2/3$  de  $c$ ), ou seja  $\sim 5$   $\mu$ s/km. Um enlace de 100 km adiciona  $\sim 0,5$  ms só de ida — 1 ms no RTT — e **nenhuma banda no mundo reduz isso**. Por isso aproximar conteúdo (CDNs, *cache*, peering em IX local) é a única forma de baixar latência de verdade.

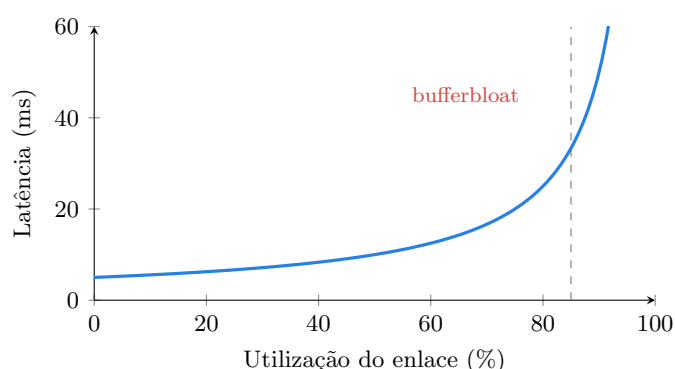


Figura 7.1: Latência em função da utilização: estável enquanto há folga, mas **dispara** quando o enlace satura (filas enchem) — o fenômeno do *bufferbloat*. Por isso se dimensiona para usar  $\sim 70$ – $80\%$  no pico, não  $100\%$ .

## 7.4 Jitter e perda de pacotes

- **Jitter** é a **variação** da latência entre pacotes. Para download é quase irrelevante; para **voz e vídeo ao vivo** é crítico — um jitter alto causa cortes e robotização, mesmo com latência média baixa. Mitiga-se com *jitter buffer* e **QoS** (capítulo ?@sec-qos).
- **Perda de pacotes** é a fração que não chega. No TCP, perda dispara retransmissão e o controle de congestionamento **reduz a janela**, derrubando a vazão — daí “1% de perda” parecer pouco mas **destruir** a velocidade percebida. No UDP (voz), perda vira ruído/corte direto.



## 7.5 Calculando o desempenho percebido

**Exemplo 1 — tempo de download.** Cliente de 300 Mbps baixa um jogo de 60 GB. Ignorando *overhead*:  $60 \text{ GB} \times 8 = 480 \text{ Gb} = 480000 \text{ Mb}$ ;  $480000 \div 300 = 1600 \text{ s} \approx 26,7 \text{ min}$ . Com goodput real ( $\sim 92\%$ ), some  $\sim 9\% \rightarrow \sim 29 \text{ min}$ . Útil para gerenciar a expectativa no suporte.

**Exemplo 2 — limite do TCP pela latência (BDP).** A vazão máxima de **uma única conexão TCP** é limitada pela janela de recepção e pelo RTT:

$$\text{Vazão}_{\max} = \frac{\text{Janela}}{\text{RTT}}.$$

Com janela padrão de 64 KB e RTT de 80 ms (link a um servidor distante):  $65536 \text{ B} \times 8 \div 0,080 \text{ s} \approx 6,55 \text{ Mbps}$  — **por conexão!** É por isso que um cliente de 300 Mbps às vezes vê só alguns Mbps baixando de um servidor longínquo de fluxo único: o gargalo é o **produto banda-atraso (BDP)**, não o plano. A solução é *window scaling* (Borman et al. 2014) e múltiplas conexões.

**Exemplo 3 — overbooking de uma PON.** Uma porta GPON entrega  $\sim 2,5 \text{ Gbps}$  *downstream* compartilhados. Com 64 ONTs de 300 Mbps, a soma contratada é  $64 \times 300 = 19,2 \text{ Gbps}$  — *overbooking* de  $\sim 7,7:1$ . Funciona porque nem todos usam o pico ao mesmo tempo, mas exige **monitorar a ocupação real** para não estourar no horário nobre (capítulo ?@sec-gpon).

## 7.6 Como medir na prática

| Grandeza           | Ferramenta           | Observação                |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Latência/RTT/perda | ping, mtr            | mtr mostra salto a salto  |
| Caminho/saltos     | traceroute / tracert | localiza onde dói         |
| Vazão              | iperf3, speedtest    | use servidor próximo (IX) |
| Jitter             | iperf3 -u, sondas    | crítico para VoIP         |

### Na prática do provedor

O kit de diagnóstico de SLA do NOC:

- **Speedtest baixo, ping bom**  $\rightarrow$  provável gargalo de **capacidade** ou *overbooking* na PON/uplink; ou cliente testando contra servidor distante (peça para usar um servidor no **IX local**).
- **Ping alto e instável (jitter)**  $\rightarrow$  **bufferbloat** num link saturado, Wi-Fi do cliente ruim, ou rádio com interferência. mtr por 100 pacotes revela o salto culpado.
- **Perda intermitente**  $\rightarrow$  no acesso óptico, suspeite de **camada 1** (potência no limite, conector sujo); no rádio, de **interferência/Fresnel obstruída**.

- **Regra de ouro de capacidade:** planeje *uplinks* e portas PON para **70–80% no pico**. Acima disso, a latência dispara (vide figura) e o cliente sente “lentidão” mesmo com banda contratada disponível na média.

## 7.7 Resumo e checklist

- **Banda vazão latência jitter** — diagnostique cada uma separadamente.
- Propagação na fibra é  **$\sim 5 \mu\text{s}/\text{km}$** ; latência só cai aproximando conteúdo (CDN/IX), nunca com mais banda.
- Latência **dispara perto da saturação** (*bufferbloat*); dimensione para  $\sim 70\text{--}80\%$ .
- Uma única conexão TCP é limitada pelo **BDP** ( $\text{Janela} \div \text{RTT}$ ) — atenção a servidores distantes.

### Checklist do capítulo

- ☐ Converto entre bits e bytes e estimo tempo de download.
- ☐ Explico os quatro componentes da latência e qual é irreduzível.
- ☐ Calculo a vazão máxima de uma conexão TCP pelo RTT (BDP).
- ☐ Uso `ping/mtr/iperf3` para isolar o sintoma na grandeza certa.

## **Parte II**

# **Parte II — Camada Física e Fibra Óptica**

## 8 Fibra Óptica: Princípios Físicos

### 8.1 Por que a luz fica presa na fibra

A fibra óptica transporta informação como **pulsos de luz**. Para o provedor, isso é o que torna possível levar gigabits por dezenas de quilômetros com perda mínima — mas para operar, medir e consertar a planta é preciso entender **por que a luz não escapa do vidro**. A resposta é a **reflexão interna total**, e dela derivam todos os conceitos práticos (atenuação, dispersão, janelas, orçamento de potência).

A fibra é feita de **sílica ultrapura** em duas regiões concêntricas com **índices de refração diferentes**: um **núcleo** (índice maior,  $n_1$ ) e uma **casca** (índice menor,  $n_2$ ). Quando a luz tenta sair do núcleo para a casca com ângulo maior que o **ângulo crítico**, ela é **totalmente refletida** de volta — e assim “quica” ao longo do núcleo por quilômetros.

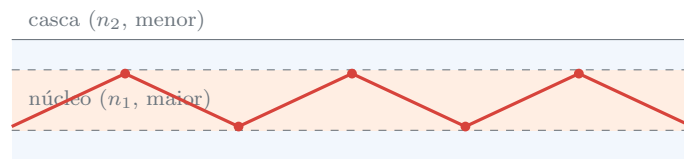


Figura 8.1: Reflexão interna total: o raio que incide na fronteira núcleo–casca acima do ângulo crítico é totalmente refletido e se propaga ao longo da fibra.

### 8.2 Abertura numérica e ângulo de aceitação

Nem toda luz que chega à ponta da fibra entra de forma útil. Só os raios dentro de um **cone de aceitação** se acoplam ao núcleo; o resto vaza. Esse cone é medido pela **abertura numérica (NA)**:

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2} = \sin \theta_{ac}.$$

Uma NA maior aceita mais luz (bom para acoplamento), mas favorece muitos modos de propagação — o que, como veremos, **piora a dispersão**. É um dos motivos pelos quais a fibra de longa distância (monomodo) tem NA pequena e núcleo minúsculo.

## 8.3 Atenuação: para onde a luz “some”

**Atenuação** é a perda de potência óptica ao longo da fibra, medida em **dB/km**. Suas causas físicas:

- **Absorção** — impurezas (sobretudo íons OH, o “pico de água”) e a própria sílica convertem luz em calor.
- **Espalhamento Rayleigh** — flutuações microscópicas de densidade desviam luz; domina nos comprimentos de onda curtos (cai com  $1/\lambda^4$ ).
- **Perdas por curvatura** — dobras fechadas (*macro bending*) e microdeformações (*micro bending*) deixam a luz escapar. **Causa nº 1 de chamado em planta:** um *drop* dobrado demais atrás de um móvel.

Como a atenuação varia com o comprimento de onda, há **janelas** de menor perda — exatamente onde a fibra é operada:

| Janela    |         | Atenuação típica    | Uso                                          |
|-----------|---------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2ª (O)    | 1310 nm | ~0,33 dB/km         | <i>upstream</i> GPON, curtas                 |
| —         | 1383 nm | pico de água (alta) | evitado (salvo fibra <i>low water peak</i> ) |
| 3ª (C)    | 1550 nm | ~0,20 dB/km         | <i>backbone</i> , DWDM, RF overlay           |
| down GPON | 1490 nm | ~0,28 dB/km         | <i>downstream</i> GPON                       |

A escala em **dB** é a linguagem da fibra porque é **logarítmica e aditiva**: perdas de trechos, conectores, fusões e splitters simplesmente **somam** em dB (capítulo ?@sec-orcamento). Lembre:  $-3$  dB = metade da potência;  $-10$  dB = um décimo.

## 8.4 Dispersão: por que o pulso “borra”

Mesmo sem perder potência, um pulso pode **alargar no tempo** ao viajar — é a **dispersão**, que limita a taxa de bits e a distância. Dois tipos importam:

- **Dispersão modal** — em fibra **multimodo**, raios em ângulos diferentes percorrem caminhos de comprimentos diferentes e chegam em instantes distintos. É severa; por isso multimodo só serve para curtas distâncias.
- **Dispersão cromática** — comprimentos de onda ligeiramente diferentes (todo laser real tem largura espectral) viajam a velocidades distintas. Domina em **monomodo** e cresce com a distância e a taxa; é gerenciada com lasers de espectro estreito (DFB) e, em DWDM longo, com fibras/compensadores específicos.

Quando os pulsos se sobrepõem, o receptor confunde bits (**ISI** — interferência intersimbólica) e a taxa de erro sobe. Dispersão é o motivo de a banda da fibra, por maior que seja, **não ser infinita** em um enlace real.

## 8.5 Modos: por que monomodo domina o acesso

Um “modo” é um caminho permitido para a luz no núcleo. Se o núcleo é largo ( $\sim 50\ \mu\text{m}$ ), cabem **muitos modos** (multimodo, MMF) e surge dispersão modal. Se é estreito o bastante ( $\sim 9\ \mu\text{m}$ ) para o comprimento de onda usado, só **um modo** propaga (monomodo, SMF) — sem dispersão modal e com alcance enorme. **Toda a planta PON e o backbone do provedor são monomodo**; multimodo fica restrito a *patch cords* curtos dentro do POP/datacenter. O capítulo Seção 9.1 detalha os tipos comerciais (G.652, G.657 etc.).

### Na prática do provedor

A física vira regra de campo:

- **dB é tudo.** Aprenda a pensar em dB: cada conector  $\sim 0,3\text{--}0,5$  dB, cada fusão  $\sim 0,05\text{--}0,1$  dB, cada km a  $\sim 0,35$  dB (1310) ou  $\sim 0,20$  dB (1550). O orçamento de potência (capítulo ?@sec-orcamento) é só uma soma dessas perdas.
- **Macrobending é o vilão silencioso.** Um *drop* dobrado em curva fechada ou prensado por um portão derruba a potência e o cliente cai no horário em que o sol esquenta o cabo. Fibras **G.657** (insensíveis a curvatura) reduzem isso no intradomiciliar.
- **Por que 1550 nm chega mais longe.** Menor atenuação  $\rightarrow$  mais quilômetros por dB. Por isso *backbone* e overlay de TV usam 1550, e GPON reserva 1490/1310 para o serviço de dados.
- **Cuidado com o pico de água (1383 nm).** Em fibras antigas, esse comprimento é inutilizável; fibras *low water peak* (G.652.D) liberam toda a banda — relevante ao planejar CWDM.

## 8.6 Resumo e checklist

- A luz fica presa por **reflexão interna total** entre núcleo ( $n_1$ ) e casca ( $n_2$ ); o cone de entrada é a **NA**.
- **Atenuação** (dB/km) vem de absorção, Rayleigh e **curvaturas**; em dB as perdas somam.
- **Dispersão** (modal em MMF, cromática em SMF) alarga o pulso e limita taxa  $\times$  distância.
- **Monomodo** (núcleo  $\sim 9\ \mu\text{m}$ ) domina acesso e *backbone*; **multimodo** só em curtas distâncias.

### Checklist do capítulo

- ☐ Explico a reflexão interna total e o papel do ângulo crítico/NA.
- ☐ Sei converter perdas em dB e por que elas somam.
- ☐ Diferencio dispersão modal de cromática e seu impacto.
- ☐ Justifico monomodo no acesso e o uso de 1310/1490/1550 nm em GPON.

## 9 Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)

### 9.1 Escolher a fibra certa é decisão de projeto

No capítulo Seção 8.1 vimos a física; aqui vemos **o que se compra**. Especificar a fibra errada custa caro: uma multimodo num enlace de 20 km simplesmente não fecha, e uma G.652 comum no intradomiciliar gera chamados por curvatura. O provedor precisa conhecer os **tipos comerciais** (normas ITU-T G.65x) e suas **características-chave**: diâmetro do núcleo, atenuação, dispersão e sensibilidade a curvatura.

### 9.2 Monomodo vs. multimodo



Figura 9.1: Na multimodo cabem vários “modos” (caminhos), que chegam em tempos diferentes (dispersão modal); na monomodo só um modo propaga — alcance muito maior.

| Característica       | Multimodo (MMF)                   | Monomodo (SMF)           |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Núcleo               | ~50 / 62,5 µm                     | ~9 µm                    |
| Fonte                | LED / VCSEL                       | laser (FP/DFB)           |
| Alcance              | até ~ centenas de m               | dezenas de km            |
| Dispersão limitante  | modal                             | cromática                |
| Cor da capa (padrão) | aqua/violeta (OM3/OM4)            | amarela                  |
| Uso no ISP           | <i>patch</i> intra-POP/datacenter | <b>acesso + backbone</b> |

A regra prática: **fora do POP, é sempre monomodo amarela**. Multimodo (OM3/OM4) só faz sentido em ligações curtas e baratas dentro do *rack* (ex.: empilhamento de switches a 10/40G).

### 9.3 As normas de monomodo (ITU-T G.65x)

| Norma             | Apelido                          | Destaque                             | Onde usar                                |
|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>G.652.D</b>    | SMF padrão <i>low water peak</i> | barata, banda cheia (libera 1383 nm) | rede primária/secundária, backbone curto |
| <b>G.655</b>      | NZDSF                            | dispersão controlada em 1550         | DWDM de longa distância                  |
| <b>G.657.A1</b>   | <i>bend-insensitive</i>          | tolera curvas, compatível com G.652  | <i>drop</i> e intradomiciliar            |
| <b>G.657.A2/B</b> | <i>low bend radius</i>           | curvas muito fechadas (~7,5 mm)      | dentro da casa, CTOs apertadas           |

Para um WISP/ISP regional típico: **G.652.D** nos troncos e **G.657.A1/A2** do *drop* até a ONT. A compatibilidade entre G.652 e G.657.A é total (mesma geometria de campo modal), então emendar uma na outra não gera perda relevante.

### 9.4 Atenuação na prática e o orçamento

Cada elemento da planta consome dB. Estes são **valores de referência de campo** (use os do fabricante quando os tiver):

| Elemento                      | Perda típica |
|-------------------------------|--------------|
| Fibra SMF ( <b>1310?</b> ) nm | ~0,33 dB/km  |
| Fibra SMF ( <b>1490?</b> ) nm | ~0,28 dB/km  |
| Fibra SMF ( <b>1550?</b> ) nm | ~0,20 dB/km  |
| Fusão (emenda por fusão)      | 0,05–0,10 dB |
| Conector (par)                | 0,3–0,5 dB   |
| Splitter 1:2                  | ~3,5 dB      |
| Splitter 1:8                  | ~10,5 dB     |
| Splitter 1:16                 | ~13,5 dB     |
| Splitter 1:32                 | ~17,5 dB     |

**Exemplo rápido.** Um enlace de 12 km (**1490?**) nm com 2 conectores e 3 fusões:  $12 \times 0,28 = 3,36$  (fibra) +  $2 \times 0,4 = 0,8$  (conectores) +  $3 \times 0,08 = 0,24$  (fusões) = **4,4 dB**.



Some os splitters e compare com o orçamento da OLT (capítulo ?@sec-orcamento) — é assim que se sabe, **antes de ir a campo**, se o enlace fecha.

## 9.5 Dispersão e o limite de banda × distância

Em monomodo, a **dispersão cromática** (em ps/(nm · km)) define até onde se pode ir a uma dada taxa. Para GPON (2,5/1,25 Gbps) e os ~20 km típicos, a dispersão não é o gargalo — a **atenuação** é. Mas ao subir para **XGS-PON (10G)** ou DWDM de *backbone*, a dispersão volta a importar e exige lasers de espectro estreito (DFB) e, às vezes, fibras G.655 ou compensação. Mensagem: **no acesso, dimensione por potência; no transporte de alta taxa, vigie também a dispersão.**

### Na prática do provedor

- **Padronize o estoque:** G.652.D em bobinas de tronco e cabos auto-sustentados (AS) da rede aérea; G.657.A1/A2 em *drop* e cordões internos. Menos SKUs, menos erro de campo.
- **Capa amarela = monomodo.** Treine a equipe: viu fibra colorida (aqua/violeta) na rua, alguém comprou multimodo errado.
- **Conector é onde mais se perde.** Prefira **fusão** a conectores em emendas permanentes; reserve conectores (SC/APC) para pontos de manobra (DIO, CTO, ONT).
- **Documente a atenuação esperada** de cada PON no projeto. Quando o OTDR (capítulo ?@sec-otdr) acusar um valor acima do previsto, você já sabe que há evento novo (curvatura, fusão ruim, conector sujo).

## 9.6 Resumo e checklist

- **Monomodo amarela** fora do POP; **multimodo** só em *patch* curto interno.
- Conheça as normas: **G.652.D** (tronco) e **G.657.A** (*drop*/interno, insensível a curvatura).
- Memorize as **perdas de referência** (km, fusão, conector, splitter) — são a base do orçamento.
- No acesso o limite é **potência**; em alta taxa/longa distância entra a **dispersão**.

### Checklist do capítulo

- ☐ Escolho monomodo vs. multimodo pelo alcance e local.
- ☐ Seleciono a norma G.65x adequada a tronco e a *drop*/interno.
- ☐ Estimo a atenuação total de um enlace somando dB.
- ☐ Sei quando a dispersão (não a potência) passa a limitar o enlace.

## 10 Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)

### 10.1 O ponto onde a luz troca de cabo

Conector óptico é onde duas fibras se encontram de forma **desmontável**. É também onde mais se perde sinal e onde mais nascem defeitos: um conector **sujo** ou de **polimento errado** degrada a PON inteira. Para o provedor, dominar conectores e polimentos é o que separa uma instalação que “fica boa por anos” de uma que volta em chamado. Dois conceitos medem a qualidade de um conector:

- **Perda de inserção (IL)** — quanta luz se perde ao atravessar o par (dB; quanto menor, melhor; alvo < 0,5 dB).
- **Perda de retorno (RL / ORL)** — quanta luz é **refletida de volta** (dB negativo; quanto **mais negativo**, melhor; reflexão atrapalha lasers e a leitura do OTDR).

### 10.2 Tipos de conector: SC, LC, FC

| Conector | Encaixe                  | Ferrolho          | Onde aparece                                      |
|----------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| SC       | <i>push-pull</i> (clica) | 2,5 mm            | OLT, DIO, CTO, ONT — padrão da PON brasileira     |
| LC       | trava tipo RJ            | 1,25 mm (pequeno) | alta densidade: switches, <i>transceivers</i> SFP |
| FC       | rosca                    | 2,5 mm            | instrumentos (OTDR, power-meter), legado          |

No acesso GPON brasileiro o **SC é dominante** (especialmente **SC/APC**, verde). O **LC** reina onde há densidade — um switch com 48 portas SFP+ usa LC para caber. **FC** sobrevive em bancada e equipamentos de medição.

## 10.3 Polimentos: PC, UPC e APC

O **polimento** é a geometria da face do ferrolho, e define a reflexão:

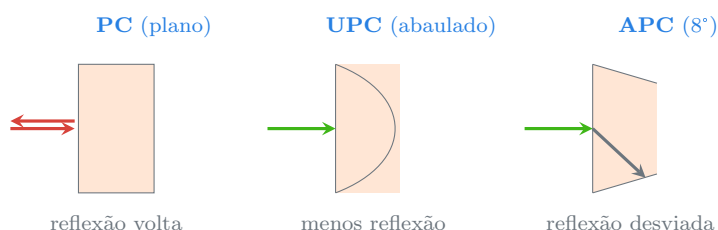


Figura 10.1: Geometria das faces: **PC** (plano) reflete de volta; **UPC** (abaulado) reduz a reflexão; **APC** (angulado 8°) desvia a reflexão para a casca — a melhor ORL.

| Polimento  | Cor (SC) | ORL típica         | Uso                                   |
|------------|----------|--------------------|---------------------------------------|
| <b>PC</b>  | —        | ~ -40 dB           | legado                                |
| <b>UPC</b> | azul     | ~ -50 dB           | Ethernet/dados<br>ponto a ponto       |
| <b>APC</b> | verde    | ~ -60 dB ou melhor | <b>PON, RF overlay<br/>(TV), GPON</b> |

Por que **APC na PON**: a reflexão de volta atrapalha os lasers da OLT/ONT e, com overlay de TV em 1550 nm, causa ruído visível. O corte em 8° joga a luz refletida para fora do núcleo. **Regra de ouro**: em GPON, **tudo verde (APC)**.

## 10.4 A regra que evita o pior erro de campo

**Nunca conecte APC com UPC/PC.** As faces (uma angulada, outra reta) não encostam direito: a perda dispara, a reflexão piora e você pode **danificar o ferrolho**. Cor é o lembrete físico: **verde só casa com verde**. Um adaptador híbrido APC UPC existe para casos específicos (com fibra interna), mas no campo a regra prática é manter o padrão **APC em toda a PON**.

## 10.5 Limpeza: o conserto mais barato que existe

A **maioria** das perdas anômalas em conector é **sujeira** — uma partícula de poeira no ferrolho de 2,5 mm bloqueia uma fração enorme do núcleo de 9 µm. Antes de trocar qualquer coisa:

1. **Inspecione** com microscópio de fibra (sonda de 200×/400×) — não confie no olho.

2. **Limpe** com caneta de limpeza (*click cleaner*) ou lenço + álcool isopropílico e bastão; sempre a seco depois.
3. **Tampe** o que não está em uso (poeira entra em minutos).

### Na prática do provedor

- **Padrão único: SC/APC (verde) em toda a PON** — OLT, DIO, splitter, CTO e ONT. Padronizar elimina o erro APC×UPC e simplifica o estoque de cordões e adaptadores.
- **“Cliente sem sinal após visita”** muitas vezes é conector sujo na ONT ou cordão verde trocado por azul por engano. Cheque a **cor** e **limpe** antes de suspeitar da fibra.
- **Inclua um inspecionador de fibra no kit do técnico.** O custo da sonda se paga na primeira visita evitada — sujeira invisível a olho nu é a causa raiz mais comum de IL/ORL ruins.
- **LC/UPC azul** aparece nos *transceivers* (SFP) dos switches no POP; não confunda com a planta externa, que é SC/APC verde.

## 10.6 Resumo e checklist

- Conector se mede por **IL** (inserção, baixo é bom) e **ORL** (retorno, mais negativo é bom).
- **SC** domina o acesso, **LC** a alta densidade, **FC** os instrumentos.
- Polimento: **APC (verde)** na PON; **UPC (azul)** em dados; **nunca misture APC com UPC**.
- A causa nº 1 de perda em conector é **sujeira** — inspecione e limpe antes de trocar.

### Checklist do capítulo

- ☐ Identifico SC/LC/FC e onde cada um é usado.
- ☐ Sei por que a PON usa APC e o que significa a cor verde.
- ☐ Nunca conecto APC com UPC/PC.
- ☐ Inspecciono e limpo conectores antes de concluir que a fibra está ruim.

# 11 Emendas: Fusão e Mecânica

## 11.1 Unir fibras de forma permanente

Conectores (capítulo Seção 10.1) servem para pontos que se **desmontam**; quando a junção é **permanente** — emendar um cabo de tronco, sangrar uma fibra para uma CTO, reparar um rompimento — usa-se **emenda**. Há duas técnicas: **fusão** (a luz atravessa vidro soldado a vidro, perda baixíssima) e **emenda mecânica** (alinhamento sem solda, perda maior, hoje quase só para emergência). Para o provedor, **fusão de qualidade é o que mantém o orçamento de potência saudável** ao longo de anos.

## 11.2 Fusão vs. mecânica

| Critério         | Fusão                          | Mecânica                      |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Perda típica     | <b>0,05–0,10 dB</b>            | 0,2–0,75 dB                   |
| Reflexão (ORL)   | excelente                      | pior                          |
| Custo por emenda | baixo (após comprar a máquina) | conector/elemento caro        |
| Equipamento      | <b>máquina de fusão</b>        | alicate/kit de alinhamento    |
| Durabilidade     | permanente, estável            | aceitável, menos estável      |
| Quando usar      | tudo no dia a dia              | reparo emergencial sem fusora |

A conclusão prática é direta: **fusão para tudo**; mecânica só quebra-galho.

## 11.3 O processo de fusão, passo a passo

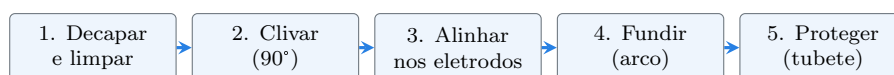


Figura 11.1: As cinco etapas da fusão. A **clivagem** (corte perfeitamente perpendicular) é a que mais influencia a perda final.

1. **Decapar** — remover a capa/acrilato, expondo a casca; limpar com álcool. Nada de gordura ou poeira.

2. **Clivar** — cortar a ponta a **90°** com clivador calibrado. Um corte torto é a causa nº 1 de fusão ruim e de emenda que “estala”.
3. **Alinhar** — a fusora alinha as fibras (por núcleo, nas boas; por casca, nas básicas) entre os eletrodos.
4. **Fundir** — um arco elétrico funde as pontas; a máquina **estima a perda** e faz o *teste de tração*.
5. **Proteger** — envolver a emenda no **tubete termo-retrátil** e acomodar na bandeja da caixa de emenda (CEO/CTO).

## 11.4 O que o número da máquina significa

A fusora exibe uma **perda estimada** (ex.: 0,02 dB). É uma estimativa óptica do alinhamento — **não substitui a medição real com OTDR** (capítulo ?@sec-otdr), mas é um bom filtro de qualidade no ato. Valores de referência:

| Estimativa                   | Interpretação                     |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 0,05 dB                      | excelente                         |
| 0,05–0,10 dB                 | aceitável (planta de campo)       |
| 0,10–0,30 dB                 | refazer se for tronco/PON crítica |
| > 0,30 dB ou “bolha”/“linha” | <b>refazer</b> sempre             |

**Refazer uma fusão custa 2 minutos; um chamado por PON degradada custa uma visita.** Em rede primária, onde a emenda afeta dezenas de clientes, seja rigoroso.

## 11.5 Por que cada fusão importa no orçamento

Lembre que perdas **somam em dB** (capítulo Seção 8.1). Uma PON real acumula várias fusões entre OLT, splitters e CTOs. Dez fusões a 0,08 dB são 0,8 dB; as mesmas dez a 0,03 dB são 0,3 dB — meio dB de folga que pode ser a diferença entre um cliente na borda funcionar ou ficar abaixo da sensibilidade da ONT. Por isso a meta de fusão alimenta diretamente o **orçamento de potência** (capítulo ?@sec-orcamento).

## 11.6 Caixas de emenda e organização

A emenda mora em uma **caixa de emenda óptica (CEO)** ou na **CTO** (capítulo ?@sec-cto). Regras de acomodação que evitam perda e retrabalho:

- **Raio de curvatura** respeitado nas bandejas (curva fechada = *macrobending* = perda).
- **Reserva técnica** (sobra de fibra) para refazer emendas no futuro sem precisar de cabo novo.

- **Identificação** de cada fibra/tubo por cor (padrão de cores do cabo) — essencial para achar a fibra certa anos depois.
- **Vedação** contra umidade; caixa aberta na rua = água = corrosão e perda.

#### Na prática do provedor

- **Calibre o clivador e troque a lâmina** no intervalo recomendado. Mais fusões ruins vêm de clivagem do que da própria fusora.
- **Limpe os eletrodos** e faça a manutenção periódica da fusora; eletrodo gasto eleva a perda de todas as emendas do dia.
- **Meta de campo:** 0,1 dB por fusão; em **rede primária**, refaça acima de 0,1 dB — ali a emenda multiplica impacto por todos os clientes a jusante.
- **Documente** cada emenda (caixa, bandeja, posição, fibra) no georreferenciamento (capítulo ?@sec-doc-georref). Sem isso, o próximo reparo vira caça ao tesouro.
- **Tenha kit de emenda mecânica no carro** só para emergência (rompimento à noite, sem fusora disponível) e **substitua por fusão** assim que possível.

## 11.7 Resumo e checklist

- **Fusão** (0,05–0,10 dB) é o padrão; **mecânica** (0,2–0,75 dB) só emergência.
- A **clivagem a 90°** é o passo que mais decide a perda — clivador calibrado.
- A estimativa da fusora filtra qualidade, mas **OTDR** dá o número real.
- Cada fusão entra no **orçamento de potência**; em rede primária, seja rigoroso e **documente**.

#### Checklist do capítulo

- ☐ Sei as cinco etapas da fusão e por que a clivagem é crítica.
- ☐ Interpreto a perda estimada e sei quando refazer.
- ☐ Acomodo a emenda respeitando raio, reserva e vedação.
- ☐ Registro cada emenda na documentação da planta.

## **Parte III**

# **Parte III — Camada de Enlace**



# 12 Ethernet e Endereçamento MAC

## 12.1 A camada 2 que move o mundo

**Ethernet** (IEEE 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022)) é, de longe, a tecnologia de **camada 2** mais usada do planeta — do *patch cord* do POP ao *uplink* de 100G do *backbone*. No provedor, Ethernet aparece em toda parte: na rede interna do POP, no transporte metropolitano, no encapsulamento PPPoE do assinante (que roda **sobre** Ethernet) e na própria GPON, que entrega quadros Ethernet à ONT. Entender o **quadro** e o **endereço MAC** é pré-requisito para VLANs, switching e diagnóstico de enlace.

A camada 2 resolve um problema específico: **entregar quadros entre dispositivos no mesmo segmento de rede** (mesmo domínio de enlace). Ela não roteia entre redes — isso é camada 3 (Parte IV). Sua moeda é o **quadro**, endereçado por **MAC**.

## 12.2 O endereço MAC

O **MAC** (*Media Access Control*) é um identificador de **48 bits** (6 bytes), escrito em hexadecimal, ex.: **A4:BB:6D:1F:2C:09**. Estrutura:

- **Primeiros 24 bits = OUI** (*Organizationally Unique Identifier*): identificam o **fabricante** (útil no diagnóstico — dá para saber se um MAC é de uma ONT Huawei, um roteador Mikrotik etc.).
- **Últimos 24 bits**: número de série atribuído pelo fabricante.
- **Bit I/G** (menos significativo do 1º byte): 0 = unicast, 1 = **multicast**.
- **FF:FF:FF:FF:FF:FF** = **broadcast** (todos no segmento).

O MAC é, em tese, **único e fixo** por interface — mas pode ser **clonado** por software, o que tem implicações de segurança e de autenticação no provedor.

## 12.3 O quadro Ethernet

- **MTU** padrão: 1500 bytes de *payload*. **Jumbo frames** (até ~9000) são usados em *uplinks* para evitar fragmentação com VLAN/Q-in-Q (capítulo Seção 4.4).
- **EtherType** revela o conteúdo: 0x0800 IPv4, 0x86DD IPv6, 0x0806 ARP, 0x8100 VLAN 802.1Q, 0x8864 PPPoE sessão.
- **FCS** é um **CRC**: detecta erro mas **não corrige** — quadro corrompido é **descartado** (a recuperação fica para o TCP, camada 4).

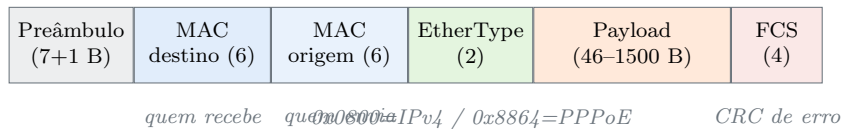


Figura 12.1: Campos do quadro Ethernet. O **EtherType** diz qual protocolo está no *payload* (IPv4, IPv6, ARP, PPPoE), e o **FCS** detecta corrupção.

## 12.4 Como o switch aprende: a tabela MAC

Um **switch** encaminha quadros olhando o **MAC destino**. Ele constrói uma **tabela MAC** (CAM) por **aprendizado**:

1. Quadro chega na porta 3 com **MAC origem X** → o switch anota “X está na porta 3”.
2. Para encaminhar ao **MAC destino Y**: se conhece Y, manda só na porta dele (*unicast*); se **não** conhece, faz **flooding** (manda em todas, menos a de entrada).
3. **Broadcast** (FF:FF:...) e *multicast* desconhecido vão a todas as portas do **domínio de broadcast** (a VLAN).

Esse aprendizado é o que diferencia um switch (camada 2, inteligente) de um **hub** (camada 1, burro, que repete tudo em todas as portas). O **domínio de colisão** de cada porta de switch é isolado; o **domínio de broadcast** é a VLAN inteira (capítulo Seção 14.1).

## 12.5 CSMA/CD: herança histórica

A Ethernet nasceu em meio **compartilhado** (cabo coaxial, hubs), onde dois nós podiam transmitir juntos e **colidir**. O protocolo **CSMA/CD** (“escute antes de falar; se colidir, recue e tente de novo”) resolvia isso. Hoje, com switches e **full-duplex**, **não há colisão** — CSMA/CD é história. Mas o conceito de **meio compartilhado com arbitragem** ressurgiu na PON (*upstream* TDMA) e no rádio ponto-multiponto, então vale conhecer a ideia.

### Na prática do provedor

- **OUI é diagnóstico grátis.** O MAC que aparece na OLT/switch revela o fabricante do equipamento do cliente; útil para confirmar se é a ONT homologada ou um roteador estranho na rede.
- **MAC flapping** (o mesmo MAC “pulando” entre portas) quase sempre indica **loop de camada 2** ou cabo/fibra cruzado — o STP (capítulo Seção 14.1) existe para evitar isso. No log do switch, *flapping* é alarme vermelho.
- **Limite de MAC por porta** (*port security*) no acesso evita que um cliente pendure um switch e injete MACs/loop na sua rede.
- **PPPoE roda sobre Ethernet** (EtherType 0x8864): por isso o MTU do cliente cai para 1492 e o EtherType ajuda a equipe a reconhecer o tráfego de sessão no *sniffer*.

## 12.6 Resumo e checklist

- Ethernet é a **camada 2** universal; sua PDU é o **quadro**, endereçado por **MAC** (48 bits, OUI + série).
- O **EtherType** identifica o conteúdo; o **FCS** detecta (não corrige) erro.
- O switch **aprende MACs** e encaminha unicast; broadcast/desconhecido faz **flooding** na VLAN.
- **CSMA/CD** é herança de meio compartilhado; hoje é full-duplex sem colisão.

### Checklist do capítulo

- ☐ Leio um MAC e identifico OUI, broadcast e multicast.
- ☐ Sei os campos do quadro e o que o EtherType indica.
- ☐ Explico como o switch monta a tabela MAC e quando faz flooding.
- ☐ Reconheço *MAC flapping* como sintoma de loop de camada 2.

# 13 ARP e Resolução de Endereços

## 13.1 A ponte entre IP e MAC

A camada 3 endereça por **IP**; a camada 2 entrega por **MAC** (capítulo Seção 12.1). Quando um host quer mandar um pacote a um IP **da mesma rede local**, ele precisa descobrir **qual MAC** corresponde àquele IP — senão não consegue montar o quadro Ethernet. Quem faz essa tradução **IP → MAC** é o **ARP** (*Address Resolution Protocol*). É um protocolo simples, mas é a costura entre as duas camadas mais importantes do dia a dia, e fonte de vários problemas (e ataques) no provedor.

## 13.2 Como o ARP funciona

ARP usa **broadcast de camada 2** para perguntar e **unicast** para responder:

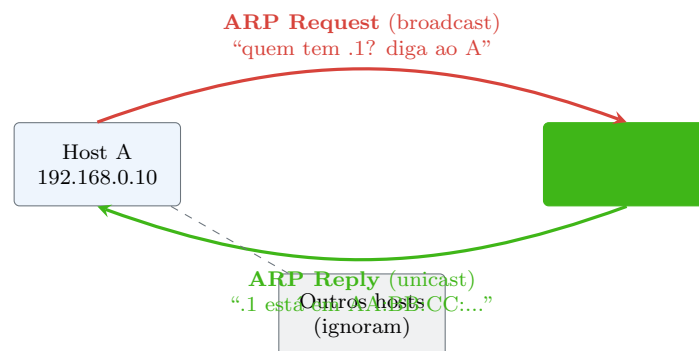


Figura 13.1: Troca ARP: A pergunta em **broadcast** quem tem o IP do gateway; o gateway responde em **unicast** com seu MAC. A guarda o par na **tabela ARP**.

1. **ARP Request** — A envia um quadro **broadcast** (FF:FF:...) perguntando “quem tem o IP 192.168.0.1? responda para o MAC de A”.
2. Todos recebem; só o dono daquele IP (o gateway) **responde**.
3. **ARP Reply** — o gateway manda **unicast** a A: “192.168.0.1 está em AA:BB:CC:DD:EE:FF”.
4. A guarda o par IP MAC na **cache ARP** (expira em minutos) e finalmente envia o pacote.

**Detalhe-chave:** se o destino está em **outra rede**, A não faz ARP pelo IP do destino — faz ARP pelo **MAC do gateway** e entrega a ele, que roteia. Por isso o *default gateway* correto é tão importante.

### 13.3 Tabela ARP e comandos

A cache ARP é consultável:

- **arp -a** (Windows) / **ip neigh** (Linux) — lista os pares IP MAC aprendidos.
- Entradas podem ser **dinâmicas** (aprendidas, expiram) ou **estáticas** (fixadas manualmente).

No diagnóstico, uma entrada ARP **ausente** ou **incompleta** (*incomplete*) para o gateway indica problema de camada 2/1 — o vizinho não está respondendo.

### 13.4 ARP gratuito e Proxy ARP

- **Gratuitous ARP (GARP)** — um host anuncia seu próprio par IP MAC sem ninguém ter perguntado. Usos legítimos: detectar **IP duplicado** e atualizar tabelas após **failover** (ex.: VRRP muda o MAC do gateway virtual). Usos maliciosos: base do **ARP spoofing**.
- **Proxy ARP** — um roteador responde ARP **em nome de** hosts de outra rede, “fingindo” ser o destino local. Útil em alguns cenários de provedor (ex.: entregar IPs públicos a clientes sem reconfigurar máscara), mas pode mascarar erros de projeto — use com consciência.

### 13.5 ARP, IPv6 e o provedor

ARP é **exclusivo de IPv4**. No **IPv6** (capítulo Seção 18.1) o papel é do **NDP** (*Neighbor Discovery Protocol*), que usa **ICMPv6** e *multicast* em vez de broadcast — mais eficiente e com recursos extras (autoconfiguração SLAAC). Conceito equivalente, mecanismo melhor.

**Na prática do provedor**

- **ARP spoofing** é um ataque clássico em rede de acesso compartilhada: um cliente malicioso envia GARP dizendo “eu sou o gateway” e intercepta o tráfego dos vizinhos (*man-in-the-middle*). Defesas: **VLAN por cliente** (isola o domínio de broadcast — capítulo Seção 14.1), **DHCP Snooping + Dynamic ARP Inspection (DAI)** nos switches, e *port security*.
- **IP duplicado** na rede de gerência derruba equipamentos de forma intermitente; GARP de detecção e um bom IPAM evitam a dor de cabeça.
- **Cache ARP grande no BNG/gateway**: em redes IPoE com muitos clientes por VLAN, a tabela ARP/ND cresce; dimensione e monitore para não estourar.

- **Tabela ARP incompleta para o cliente** após provisionar: confira VLAN, se a ONT autenticou e se o IP/máscara batem — o ARP só fecha se camada 1/2 estiver de pé.

## 13.6 Resumo e checklist

- ARP traduz **IP** → **MAC** dentro da **mesma rede local**, via **broadcast** (request) e **unicast** (reply).
- Para destinos em outra rede, faz-se ARP do **gateway**, não do destino.
- **GARP** e **Proxy ARP** têm usos legítimos e riscos; ARP spoofing é ameaça real.
- Em **IPv6**, o equivalente é o **NDP** (ICMPv6, multicast).

### Checklist do capítulo

- ☐ Explico a troca request/reply e por que uma é broadcast.
- ☐ Sei por que se faz ARP do gateway para destinos remotos.
- ☐ Reconheço ARP spoofing e as defesas (VLAN/cliente, DHCP Snooping, DAI).
- ☐ Associo ARP (IPv4) ao NDP (IPv6).

# 14 Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP

## 14.1 Segmentar a camada 2

Um switch isola domínios de colisão, mas, por padrão, **todas as portas formam um único domínio de broadcast** — um broadcast em qualquer porta vai a todas. Em uma rede de provedor com milhares de assinantes, isso seria caótico (broadcast storms, ARP spoofing entre clientes, tráfego sem isolamento). A solução é a **VLAN**, que fatia logicamente o switch em vários domínios de broadcast independentes. Somado ao **STP**, que evita laços, a VLAN é a base do desenho de camada 2 do ISP — em especial a estratégia de **uma VLAN por cliente**.

## 14.2 VLAN e o padrão 802.1Q

Uma **VLAN** (*Virtual LAN*, IEEE 802.1Q (IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks 2022)) é um domínio de broadcast lógico identificado por um número de **12 bits (VID, 1–4094)**. Quadros de VLANs diferentes não se enxergam na camada 2 — para conversar, precisam **subir à camada 3** (roteamento). O 802.1Q insere uma **tag de 4 bytes** no quadro Ethernet:

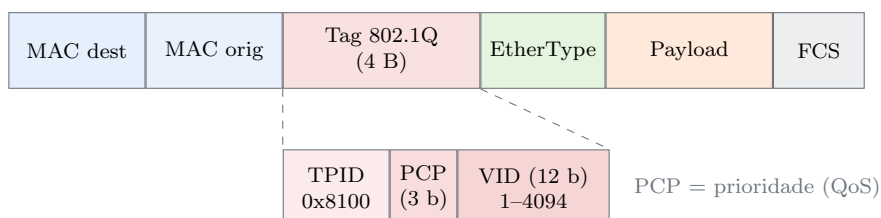


Figura 14.1: A tag 802.1Q (4 bytes) carrega o **VID** (qual VLAN) e o **PCP** (prioridade de classe de serviço, usada em QoS — capítulo ?@sec-qos).

Tipos de porta:

- **Access** — pertence a **uma** VLAN; o quadro entra/sai **sem tag** (o dispositivo final não sabe de VLAN). É a porta do cliente/host.
- **Trunk** — transporta **várias VLANs com tag**; liga switches entre si e ao roteador/BNG. A *native VLAN* trafega sem tag no trunk (cuidado de segurança).

## 14.3 Q-in-Q (802.1ad): VLAN dentro de VLAN

Com 4094 VLANs só, um provedor estoura o limite rápido. O **Q-in-Q** empilha **duas tags**: uma **externa (S-VLAN)** do provedor e uma **interna (C-VLAN)** do cliente. Assim o ISP transporta o tráfego do cliente preservando a VLAN dele, e escala muito além de 4094 combinações. Custo: **+4 bytes** por tag → atenção ao **MTU** dos *uplinks* (use jumbo, capítulo Seção 4.4).

## 14.4 Por que laços são fatais e o STP

Na camada 2 **não existe TTL** (diferente do IP). Um quadro broadcast em um **laço físico** de switches circula **para sempre**, multiplicando-se a cada volta — a **broadcast storm** que derruba a rede em segundos. O **STP** (*Spanning Tree Protocol*, 802.1D) previne isso construindo uma **árvore sem laços**: eleger uma **root bridge** e **bloqueia** as portas redundantes, deixando um único caminho ativo. Se um link cai, o STP **reconverge** ativando a porta antes bloqueada.

| Variante             | Convergência               | Observação              |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| STP (802.1D)         | ~30–50 s                   | lento; legado           |
| <b>RSTP</b> (802.1w) | ~1–6 s                     | padrão atual            |
| MSTP (802.1s)        | rápida, por grupo de VLANs | escala em redes grandes |

No *backbone* em **anel**, em vez de STP costuma-se usar **ERPS** (G.8032) ou proteção óptica, com reconvergência em **< 50 ms** (capítulo ?@sec-redundancia) — bem mais rápido que STP.

## 14.5 VLAN por cliente: o modelo do ISP

A prática dominante no acesso é dar a **cada cliente sua própria VLAN** (ou C-VLAN sob uma S-VLAN por OLT/região). Vantagens:

- **Isolamento total** de camada 2 entre assinantes → mata ARP spoofing e *broadcast* cruzado.
- **Rastreabilidade**: a VLAN identifica o cliente até o BNG.
- **QoS e políticas** por VLAN.

Relação **VLAN × sub-rede**: cada VLAN é um domínio de broadcast e normalmente corresponde a **uma sub-rede IP** (capítulo Seção 17.1). “Uma VLAN = uma sub-rede” é a regra que mantém o roteamento limpo.

**Na prática do provedor**



- **Desenho típico GPON:** porta *access* não existe na rua; a ONT entrega a C-VLAN do cliente, a OLT empilha a S-VLAN da PON (**Q-in-Q**) e entrega num **trunk** ao BNG, que termina o PPPoE/IPoE e roteia.
- **Native VLAN hygiene:** nunca use a VLAN 1 (default) para serviço; remova a *native* dos trunks que cruzam o cliente para evitar *VLAN hopping*.
- **MTU é armadilha:** com Q-in-Q (+8 B) e PPPoE (+8 B), os *uplinks* precisam de MTU 1600+; senão sites grandes “não abrem” (ajuste MSS no BNG).
- **Anel STP no core:** prefira **ERPS** no anel metropolitano (< 50 ms); reserve RSTP para topologias de POP. Loop sem proteção = *broadcast storm* = cidade offline.
- **DHCP Snooping + DAI por VLAN** blindam o acesso contra cliente malicioso.

## 14.6 Resumo e checklist

- **VLAN (802.1Q)** fatia o switch em domínios de broadcast; **VID** de 12 bits, tag de 4 bytes com **PCP** para QoS.
- Portas **access** (sem tag, cliente) e **trunk** (com tag, entre switches); **Q-in-Q** escala além de 4094.
- **STP/RSTP** evita laços (sem TTL na L2!); no anel use **ERPS** (< 50 ms).
- O ISP usa **VLAN por cliente** para isolar, rastrear e aplicar política; **uma VLAN uma sub-rede**.

### Checklist do capítulo

- ☐ Diferencio porta access de trunk e sei onde cada uma fica.
- ☐ Explico Q-in-Q e seu impacto no MTU.
- ☐ Justifico STP/RSTP pela ausência de TTL na camada 2.
- ☐ Desenho o caminho de VLAN da ONT ao BNG com Q-in-Q.

## **Parte IV**

# **Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP**

# 15 O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL

## 15.1 O protocolo que une a internet

O **IP** (*Internet Protocol*, IPv4 — RFC 791 (Postel 1981)) é a **camada 3**: o endereçamento lógico e o roteamento fim a fim. É a “cintura estreita” do modelo TCP/IP (capítulo Seção 4.1) — tudo passa por ele. O IP é **não confiável** e **sem conexão** (“melhor esforço”): ele tenta entregar o pacote, mas não garante chegada, ordem ou ausência de duplicatas — essas garantias, quando necessárias, são do TCP (camada 4). Entender o **cabeçalho IPv4** é o que permite diagnosticar MTU, TTL, fragmentação e QoS no provedor.

## 15.2 O cabeçalho IPv4 campo a campo

|                            |     |           |                    |                 |
|----------------------------|-----|-----------|--------------------|-----------------|
| 32 bits                    |     |           |                    |                 |
| Ver                        | IHL | DSCP/ECN  | Comprimento total  |                 |
| Identification             |     |           | Flags              | Fragment offset |
| TTL                        |     | Protocolo | Checksum cabeçalho |                 |
| Endereço de ORIGEM (32 b)  |     |           |                    |                 |
| Endereço de DESTINO (32 b) |     |           |                    |                 |

Figura 15.1: Cabeçalho IPv4 (20 bytes sem opções). Em destaque: **TTL** e **Flags/offset** (fragmentação) e os **endereços** de origem/destino, base do roteamento.

Os campos que mais importam na operação:

| Campo                               | Função               | Relevância no ISP                       |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| <b>Versão</b>                       | 4 (IPv4)             | distingue de IPv6 (6)                   |
| <b>IHL</b>                          | tamanho do cabeçalho | normalmente 20 B                        |
| <b>DSCP/ECN</b>                     | marcação de QoS      | prioriza voz/vídeo (capítulo ?@sec-qos) |
| <b>Comprimento total</b>            | tamanho do pacote    | relação com MTU                         |
| <b>Identification/Flags/Off-set</b> | <b>fragmentação</b>  | DF + MTU = “site não abre”              |

| Campo                 | Função            | Relevância no ISP               |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>TTL</b>            | limite de saltos  | evita loops; base do traceroute |
| <b>Protocolo</b>      | o que vem dentro  | 6=TCP, 17=UDP, 1=ICMP           |
| <b>Checksum</b>       | erro do cabeçalho | recalculado a cada salto        |
| <b>Origem/Destino</b> | endereços IP      | decisão de roteamento           |

## 15.3 TTL: o seguro contra loops

O **TTL** (*Time To Live*) é um contador que **cada roteador decrementa em 1**. Quando chega a **zero**, o pacote é **descartado** e o roteador devolve um **ICMP Time Exceeded** à origem. Isso impede que pacotes circulem para sempre em um loop de roteamento (lembre: a camada 2 **não tem** esse mecanismo — por isso o STP é vital, capítulo Seção 14.1). O **traceroute** (capítulo Seção 19.1) explora justamente o TTL: envia pacotes com TTL 1, 2, 3... e coleta os ICMP de cada salto para mapear o caminho.

## 15.4 Fragmentação e MTU

Se um pacote é **maior que o MTU** do próximo enlace, o IPv4 pode **fragmentá-lo** em pedaços que são remontados **só no destino** (campos Identification/Flags/Offset). Mas a fragmentação é **cara e frágil**: perder um fragmento descarta o pacote inteiro, e firewalls às vezes bloqueiam fragmentos. Por isso usa-se o bit **DF** (*Don't Fragment*): o roteador, em vez de fragmentar, **descarta** e manda um ICMP “*Fragmentation Needed*”, e a origem reduz o tamanho — é o **Path MTU Discovery**.

**A armadilha clássica do provedor:** PPPoE reduz o MTU para **1492** (capítulo Seção 4.4). Se o ICMP “*Frag Needed*” for bloqueado em algum ponto, o PMTUD quebra e o cliente vê “**alguns sites não abrem**” (carregam o cabeçalho, travam no conteúdo grande). A correção é o **MSS clamping** no BNG, que força o TCP a anunciar um MSS compatível (ex.: 1452).

## 15.5 Endereço IPv4: 32 bits

Um endereço IPv4 tem **32 bits**, escritos em **decimal pontuado** (4 octetos), ex.: 192.168.0.1. São ~4,3 bilhões de endereços — **insuficientes** para o mundo atual, o que motivou **CIDR/VLSM** (capítulo Seção 17.1), **NAT/CGNAT** (capítulo Seção 20.1) e a transição para **IPv6** (capítulo Seção 18.1). O capítulo Seção 16.1 detalha classes, máscaras e endereços especiais.

**Na prática do provedor**

- **DSCP é dinheiro de QoS:** marque voz (EF) e gestão em classes próprias na borda e respeite a marcação no core; sem isso, congestionamento estraga VoIP do cliente corporativo.
- **MSS clamping no BNG é obrigatório** em PPPoE: configure (ex.: `clamp mss to pmtu` ou `MSS 1452`) e poupe-se de uma enxurrada de chamados “Netflix abre, banco não”.
- **Não bloqueie ICMP cegamente:** filtrar todo ICMP quebra o PMTUD e o diagnóstico. Permita *Frag Needed* e *Time Exceeded*.
- **TTL no traceroute** é seu mapa: quando o cliente reclama de lentidão “na internet”, o `traceroute/mtr` mostra em qual salto (seu, do trânsito, do destino) o RTT dispara.

## 15.6 Resumo e checklist

- IP (camada 3) é **melhor esforço**, sem conexão; garante endereçamento e roteamento, não entrega.
- **TTL** evita loops e sustenta o **traceroute**; cada salto decrementa.
- **Fragmentação/DF/PMTUD** + PPPoE (MTU 1492) use **MSS clamping** no BNG.
- O endereço tem **32 bits**; a escassez levou a CIDR/NAT/IPv6.

### Checklist do capítulo

- ☐ Reconheço os campos-chave do cabeçalho IPv4 e seu uso operacional.
- ☐ Explico TTL e como o traceroute o usa.
- ☐ Diagnostico “site não abre” como problema de MTU/PMTUD e aplico MSS clamping.
- ☐ Sei por que não se deve bloquear todo ICMP.

# 16 Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede

## 16.1 Rede e host dentro de um endereço

Um endereço IPv4 de 32 bits (capítulo Seção 15.1) não é monolítico: ele se divide em uma parte de **rede** (identifica a sub-rede) e uma parte de **host** (identifica a máquina dentro dela). Quem define essa divisão é a **máscara de sub-rede**. Dominar essa separação é a base de **tudo** que vem a seguir — sub-redes, CIDR, VLSM, roteamento — e do trabalho diário de planejar blocos IP no provedor (pools de PPPoE, gerência, *links* ponto a ponto, CGNAT).

## 16.2 Bits, octetos e binário

O endereço se escreve em **decimal pontuado** (192.168.0.1), mas a mágica acontece em **binário**. Cada octeto = 8 bits = 0–255. Vale memorizar os **valores de bit**:

| Bit | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|
|-----|-----|----|----|----|---|---|---|---|

Assim 192 = 11000000 (128+64) e 200 = 11001000. **Toda** conta de sub-rede (capítulo Seção 17.1) é, no fundo, manipular esses bits. Sem o binário, sub-rede vira decoreba; com ele, vira aritmética simples.

## 16.3 A máscara de sub-rede

A **máscara** é uma sequência de **1s** (parte de rede) seguida de **0s** (parte de host). Ex.: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000 = **24 bits de rede** → notação **CIDR /24**. Para achar o **endereço de rede**, faz-se um **E lógico (AND)** entre IP e máscara:

```
IP      192.168.10.37  = 11000000.10101000.00001010.00100101
Másc.  255.255.255.0   = 11111111.11111111.11111111.00000000
AND → 192.168.10.0     = endereço de REDE
```

Em qualquer bloco, dois endereços são **reservados**: o **endereço de rede** (todos os bits de host em 0) e o **broadcast** (todos em 1). Os **utilizáveis** são os do meio.

## 16.4 Classes (A, B, C, D, E): história que ainda ecoa

Antes do CIDR, o IPv4 era dividido em **classes** com máscara fixa:

| Classe   | 1º octeto | Máscara default     | Hosts/rede | Uso              |
|----------|-----------|---------------------|------------|------------------|
| <b>A</b> | 1–126     | /8 (255.0.0.0)      | ~16,7 M    | grandes          |
| <b>B</b> | 128–191   | /16 (255.255.0.0)   | ~65 k      | médias           |
| <b>C</b> | 192–223   | /24 (255.255.255.0) | 254        | pequenas         |
| <b>D</b> | 224–239   | —                   | —          | <b>multicast</b> |
| <b>E</b> | 240–255   | —                   | —          | reservada        |

O modelo classful **desperdiçava** endereços (uma empresa com 300 hosts precisava de uma classe B inteira de 65 mil) e foi substituído pelo **CIDR** (sem classes, capítulo Seção 17.1). Mas a nomenclatura sobrevive na conversa do dia a dia (“uma classe C” = um /24).

## 16.5 Endereços especiais e privados

Nem todo endereço é roteável na internet. Os que o provedor mais usa:

| Bloco          | Tipo                    | Uso                                 |
|----------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 10.0.0.0/8     | privado (RFC 1918)      | rede interna, gerência              |
| 172.16.0.0/12  | privado                 | rede interna                        |
| 192.168.0.0/16 | privado                 | LAN do cliente                      |
| 100.64.0.0/10  | <b>CGNAT (RFC 6598)</b> | endereçar assinantes atrás de CGNAT |
| 127.0.0.0/8    | loopback                | localhost                           |
| 169.254.0.0/16 | link-local (APIPA)      | sem DHCP                            |
| 224.0.0.0/4    | multicast               | IPTV, OSPF, etc.                    |

O bloco **100.64.0.0/10** é especialmente importante: foi criado para o **CGNAT** (capítulo Seção 20.1), justamente para o ISP endereçar milhares de assinantes sem colidir com o 10/8 que o cliente já usa em casa.

### Na prática do provedor

- **Planeje o espaço privado com disciplina:** reserve faixas distintas para **gerência** (OLTs, switches, rádios), **links ponto a ponto** (/30 ou /31), **loopbacks** (/32) e **pools de cliente**. Misturar tudo no 10/8 sem padrão gera conflito e dor no roteamento.
- **/31 em links ponto a ponto** (RFC 3021) economiza: em vez de /30 (4 endereços, 2 úteis), o /31 usa os 2 endereços como os dois lados do enlace — útil em redes com muitos *links* de transporte.

- Use **100.64.0.0/10 para CGNAT**, nunca o 10/8 exposto ao cliente — senão colide com a LAN doméstica e cria roteamento ambíguo.
- **Documente em um IPAM**. Saber qual /24 é de qual POP/serviço é o que mantém o BGP e o CGNAT sãos quando a rede cresce.

## 16.6 Resumo e checklist

- O IP se divide em **rede + host**; a **máscara** (1s/0s) define onde.
- **AND** entre IP e máscara dá o **endereço de rede**; rede e broadcast são reservados.
- **Classes** são história; hoje é **CIDR**, mas “/24 = classe C” persiste na fala.
- Conheça os **privados** (RFC 1918) e o **100.64.0.0/10** do CGNAT.

### Checklist do capítulo

- ☐ Converto octetos entre decimal e binário de cabeça.
- ☐ Calculo o endereço de rede com AND.
- ☐ Identifico blocos privados e o bloco de CGNAT.
- ☐ Planejo faixas separadas para gerência, links, loopbacks e clientes.



# 17 Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)

## 17.1 O capítulo que você vai usar todo dia

Subdividir endereços IP é a habilidade mais cobrada e mais usada na operação de um provedor: dimensionar o **pool de PPPoE** de uma OLT, recortar blocos para **CGNAT**, criar **/30 (ou /31)** para *links* de transporte, planejar a rede de **gerência**, e **sumarizar** rotas no BGP. Este capítulo é deliberadamente **prático e cheio de exercícios resolvidos passo a passo**. A base teórica está nos capítulos Seção 16.1 (rede/host, máscara) e Seção 16.2 (binário) — tenha-os à mão.

## 17.2 CIDR: máscara de qualquer tamanho

**CIDR** (*Classless Inter-Domain Routing*) abandonou as classes: a máscara pode ter **qualquer comprimento** (/8 a /32), escrita como **prefixo**. A conta-mãe:

$$\text{hosts utilizáveis} = 2^{(32-\text{prefixo})} - 2$$

(o  $-2$  remove **rede** e **broadcast**). E o número de **sub-redes** ao “pedir emprestado”  $n$  bits de host é  $2^n$ . A tabela de bolso (memorize as colunas):

| CIDR | Máscara         | Bloco (endereços) | Hosts úteis                 |
|------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| /24  | 255.255.255.0   | 256               | 254                         |
| /25  | 255.255.255.128 | 128               | 126                         |
| /26  | 255.255.255.192 | 64                | 62                          |
| /27  | 255.255.255.224 | 32                | 30                          |
| /28  | 255.255.255.240 | 16                | 14                          |
| /29  | 255.255.255.248 | 8                 | 6                           |
| /30  | 255.255.255.252 | 4                 | 2                           |
| /31  | 255.255.255.254 | 2                 | 2 (ponto a ponto, RFC 3021) |
| /32  | 255.255.255.255 | 1                 | 1 (loopback/host)           |

O “**número mágico**” é  $256 - (\text{octeto da máscara})$ : dá o **tamanho do bloco** no octeto que varia, e as redes começam em múltiplos dele. Ex.: /26 → máscara 192 → mágico  $256-192 = 64$  → redes em .0, .64, .128, .192.

## 17.3 Receita de 5 passos para qualquer sub-rede

Dado um IP/prefixo, ache rede, broadcast e faixa:

1. **Tamanho do bloco** =  $2^{(32-\text{prefixo})}$  (ou mágico no octeto que varia).
2. **Endereço de rede** = maior múltiplo do bloco ao octeto do IP.
3. **Broadcast** = rede + bloco - 1.
4. **Primeiro host** = rede + 1; **último host** = broadcast - 1.
5. **Próxima rede** = broadcast + 1.

### 17.3.1 Exercício resolvido 1 — 192.168.10.37/26

- **Passo 1:** prefixo /26  $\rightarrow 2^{32-26} = 2^6 = 64$  endereços por bloco. Máscara 255.255.255.192.
- **Passo 2:** octeto que varia = o 4º (.37). Múltiplos de 64: 0, 64, 128, 192. O maior  $\leq 37$  é 0  $\rightarrow$  **rede = 192.168.10.0**.
- **Passo 3:** broadcast =  $0 + 64 - 1 = 192.168.10.63$ .
- **Passo 4:** faixa utilizável = **192.168.10.1 a 192.168.10.62** (62 hosts).
- **Passo 5:** próxima rede = **192.168.10.64/26**.

### 17.3.2 Exercício resolvido 2 — 172.16.20.200/27

- **Passo 1:** /27  $\rightarrow 2^5 = 32$  por bloco. Máscara 255.255.255.224. Mágico 32.
- **Passo 2:** múltiplos de 32: ...160, 192, 224. Maior  $\leq 200 = 192 \rightarrow$  **rede = 172.16.20.192**.
- **Passo 3:** broadcast =  $192 + 32 - 1 = 172.16.20.223$ .
- **Passo 4:** hosts = **172.16.20.193 a 172.16.20.222** (30 hosts).
- **Passo 5:** próxima = **172.16.20.224/27**.

## 17.4 VLSM: máscaras de tamanho variável

O VLSM aplica **máscaras diferentes** dentro do mesmo bloco, dimensionando cada sub-rede ao seu tamanho real — sem desperdício. **Regra de ouro: aloque do MAIOR para o MENOR.** Isso evita sobreposição e fragmentação.



Figura 17.1: VLSM em um /24: aloca-se do maior bloco (/25) ao menor (/30), encaixando cada sub-rede sem desperdício nem sobreposição.

### 17.4.1 Exercício resolvido 3 — VLSM de um /24 para uma OLT

Você recebeu **200.0.0.0/24** e precisa, nesta ordem de tamanho:

| Necessidade             | Hosts | Prefixo | Bloco |
|-------------------------|-------|---------|-------|
| Pool de assinantes A    | 100   | /25     | 128   |
| Pool de assinantes B    | 50    | /26     | 64    |
| Gerência (OLT/switches) | 20    | /27     | 32    |
| Link ponto a ponto 1    | 2     | /30     | 4     |
| Link ponto a ponto 2    | 2     | /30     | 4     |

Alocando do maior para o menor:

1. **A (/25):** 200.0.0.0 – 200.0.0.127 (hosts .1–.126).
2. **B (/26):** começa em .128 → 200.0.0.128 – 200.0.0.191 (.129–.190).
3. **Gerência (/27):** começa em .192 → 200.0.0.192 – 200.0.0.223 (.193–.222).
4. **Link 1 (/30):** começa em .224 → 200.0.0.224 – 200.0.0.227 (.225–.226).
5. **Link 2 (/30):** começa em .228 → 200.0.0.228 – 200.0.0.231 (.229–.230).

Sobra de .232 a .255 para crescer. **Repare:** se tivéssemos começado pelos /30, fragmentaríamos o espaço e não caberia o /25. Por isso **maior primeiro**.

## 17.5 Sumarização (agregação de rotas)

**Sumarizar** é o inverso: juntar vários prefixos contíguos em **um só**, menor, para **reduzir a tabela de rotas** (essencial no BGP — capítulo ?@sec-bgp). Achar o resumo: alinhe os blocos em binário e ache o **maior prefixo comum**.

### 17.5.1 Exercício resolvido 4 — sumarizar quatro /24

Resumir 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24:

```
192.168.0.0 = ...0000 0000 (3º octeto)
192.168.1.0 = ...0000 0001
192.168.2.0 = ...0000 0010
192.168.3.0 = ...0000 0011
                comum  ↑ variam os 2 últimos bits
```

Os primeiros **22 bits** são idênticos → resumo **192.168.0.0/22** (cobre .0 a .3 no 3º octeto, 1024 endereços, 4 redes /24). Anunciar **uma** rota /22 em vez de quatro /24 deixa a tabela BGP mais limpa e estável.

**Na prática do provedor**

- **Planeje pools por OLT/PON** com VLSM: estime assinantes + folga de crescimento, escolha o prefixo (não use /24 onde um /25 basta — guarde o resto). Em IPoE com CGNAT, recorte do 100.64.0.0/10.
- **/30 ou /31 para transporte:** cada *link* ponto a ponto entre roteadores/POPs é um /30 (ou /31, RFC 3021). Mantenha um bloco só para *links*, facilita sumarizar.
- **Loopbacks em /32** num bloco contíguo → sumariza num único prefixo no IGP.
- **Sumarize antes de anunciar no BGP:** receba seu bloco do registro (ex.: um /22 do NIC.br) e anuncie **agregado**, não os /24 soltos — tabela menor, menos *flap*, melhor reputação.
- **Documente cada recorte no IPAM.** VLSM sem documentação vira sobreposição e *blackhole* meses depois.

## 17.6 Resumo e checklist

- **CIDR:** máscara de qualquer tamanho; hosts úteis =  $2^{(32-\text{prefixo})} - 2$ .
- Use o **número mágico** e a **receita de 5 passos** para rede/broadcast/faixa.
- **VLSM:** máscaras variáveis, sempre **do maior para o menor** bloco.
- **Sumarização:** junte prefixos contíguos no maior prefixo comum (binário) para enxugar o BGP.

### Checklist do capítulo

- ☐ Acho rede, broadcast e faixa de qualquer IP/prefixo em 5 passos.
- ☐ Faço VLSM de um bloco para pools, gerência e links sem sobrepor.
- ☐ Sumarizo prefixos contíguos achando o maior prefixo comum.
- ☐ Recorto do 100.64.0.0/10 para CGNAT e de blocos próprios para clientes.

# 18 IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes

## 18.1 Por que o provedor precisa de IPv6

O IPv4 acabou: os 4,3 bilhões de endereços (capítulo Seção 15.1) há muito não cabem na internet, e o ISP sobrevive com **CGNAT** (capítulo Seção 20.1), que custa caro, quebra aplicações e dificulta rastreabilidade. O **IPv6** resolve a raiz do problema com **128 bits** de endereço — espaço praticamente inesgotável — e permite **endereço público real** para cada cliente, dispensando NAT. No Brasil, com o IX.br medindo tráfego IPv6 expressivo, **implantar IPv6 é estratégico**, não opcional (capítulo 20.1 detalha o *deployment*). Aqui cobrimos os fundamentos.

## 18.2 O endereço de 128 bits

Escreve-se em **8 grupos de 4 hexadecimais** separados por :, ex.: 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8000. Regras de abreviação:

- **Zeros à esquerda** de cada grupo podem cair: 0db8 → db8, 0000 → 0.
- **Uma** sequência de grupos zero vira :: (só uma vez): o exemplo acima fica 2001:db8::ff00:42:8000.

Estrutura típica de um endereço **unicast global**:

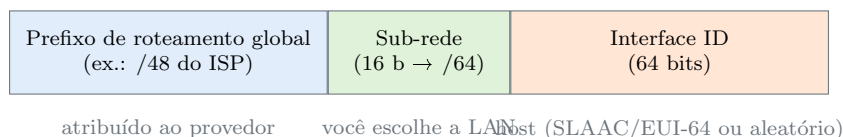


Figura 18.1: Anatomia de um IPv6 unicast global: prefixo do ISP + ID de sub-rede + 64 bits de interface. **Toda LAN é um /64** — essa é a regra que organiza tudo.

## 18.3 Tipos de endereço

IPv6 **não tem broadcast** — usa *multicast* e um novo tipo, *anycast*:

| Tipo                        | Prefixo   | Papel                                        |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------|
| <b>Unicast global (GUA)</b> | 2000::/3  | público, roteável (substitui o IPv4 público) |
| <b>Link-local (LLA)</b>     | fe80::/10 | obrigatório, só no enlace; base do NDP       |
| <b>Unique local (ULA)</b>   | fc00::/7  | privado (análogo ao RFC 1918)                |
| <b>Multicast</b>            | ff00::/8  | grupos (ex.: ff02::1 = todos os nós do link) |
| <b>Loopback</b>             | ::1/128   | localhost                                    |

Cada interface tem **vários** endereços ao mesmo tempo (sempre um link-local + um ou mais globais). O **link-local** é a cola: NDP, roteamento e descoberta de vizinho funcionam sobre ele.

## 18.4 SLAAC, NDP e DHCPv6

Em IPv6 o host pode se **autoconfigurar** sem servidor, via **SLAAC** (*Stateless Address Autoconfiguration*):

1. O host gera seu **link-local** (fe80::...).
2. Envia um **Router Solicitation (RS)** (ICMPv6).
3. O roteador responde com **Router Advertisement (RA)**, contendo o **prefixo /64**.
4. O host **monta seu endereço global** combinando o prefixo + Interface ID (EUI-64 a partir do MAC, ou aleatório por privacidade).

Não há **ARP**: o **NDP** (*Neighbor Discovery*, capítulo Seção 13.1) faz a resolução vizinho endereço por multicast. Quando o ISP precisa entregar mais que um /64 (a casa do cliente quer várias sub-redes), usa-se **DHCPv6-PD** (*Prefix Delegation*): o BNG delega um **/56 ou /48** ao roteador do cliente, que reparte em /64s internos.

## 18.5 Sub-redes em IPv6: pense diferente

Esqueça a economia de endereços do IPv4. Em IPv6 a conta é de **prefixos**, não de hosts:

| Prefixo | Quantas /64 contém | Uso típico no ISP                                |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------|
| /32     | 4 bilhões de /64   | alocação do registro ao ISP grande               |
| /48     | 65.536 /64         | site corporativo / POP                           |
| /56     | 256 /64            | <b>delegação típica ao assinante residencial</b> |
| /64     | 1 (uma LAN)        | <b>toda rede de acesso/LAN</b>                   |

A **regra inviolável: a LAN é sempre /64** (SLAAC exige). Não se “economiza” fazendo /120 — quebra a autoconfiguração. Sobra espaço para todos: um único /32 do ISP comporta milhões de clientes com /56 cada.

### Na prática do provedor

- **Plano de numeração:** receba seu /32 (NIC.br) e fatie em /48 por POP/região e /56 por assinante (via DHCPv6-PD no BNG). Mantenha hierarquia para **sumarizar** no BGP (capítulo Seção 17.1).
- **Dual-stack** é o caminho: rode IPv4+IPv6 juntos; o IPv6 alivia o CGNAT (menos sessões NAT, menos custo, menos chamado de jogo/console).
- **Não filtre ICMPv6!** Diferente do IPv4, IPv6 **depende** de ICMPv6 (RS/RA, NDP, PMTUD). Bloquear ICMPv6 quebra a conectividade — libere os tipos essenciais.
- **PPPoE/IPoE com IPv6:** entregue um /64 para o WAN/LAN via RA e delegue um /56 por PD; configure o RADIUS (capítulo ?@sec-radius) para atribuir o prefixo por cliente.
- **CGNAT só no IPv4:** com bom IPv6 dual-stack, grande parte do tráfego (vídeo, CDNs) já vai por IPv6 nativo, reduzindo a pressão no CGNAT.

## 18.6 Resumo e checklist

- IPv6 tem **128 bits**; abrevia com supressão de zeros e :: (uma vez).
- **Sem broadcast**; usa multicast/anycast, **link-local** obrigatório e **NDP** no lugar do ARP.
- **SLAAC** autoconfigura via RA; **DHCPv6-PD** delega prefixo (/56) ao cliente.
- **LAN = /64 sempre**; planeje /32→/48→/56 e rode **dual-stack** para aliviar o CGNAT.

### Checklist do capítulo

- ☐ Abrevio e expando endereços IPv6 corretamente.
- ☐ Distingo GUA, LLA, ULA e multicast.
- ☐ Explico SLAAC (RS/RA) e DHCPv6-PD para o assinante.
- ☐ Planejo /32→/48→/56→/64 e sei por que a LAN é /64.

## 19 ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)

### 19.1 A camada 3 falando consigo mesma

O IP entrega pacotes em “melhor esforço” (capítulo Seção 15.1) — mas quando algo dá errado (host inalcançável, TTL esgotado, pacote grande demais), **alguém precisa avisar**. Esse mensageiro é o **ICMP** (*Internet Control Message Protocol*). Não transporta dados de usuário: transporta **mensagens de controle e erro** sobre o próprio IP. Para o provedor, o ICMP é a **base de quase todo diagnóstico de rede** — ping, traceroute, mtr, PMTUD. Saber lê-lo separa o palpite do diagnóstico.

### 19.2 Tipos de mensagem essenciais

| Mensagem                         | Quando              | Para que serve                           |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|
| <b>Echo Request/Reply</b>        | ping                | testar alcance e medir RTT               |
| <b>Time Exceeded</b>             | TTL chegou a 0      | base do <b>traceroute</b>                |
| <b>Destination Unreachable</b>   | sem rota/porta/host | diz <i>por que</i> não chegou            |
| <b>Fragmentation Needed (DF)</b> | pacote > MTU com DF | base do <b>PMTUD</b>                     |
| <b>Redirect</b>                  | rota melhor existe  | otimização (cuidado: risco de segurança) |

No “Destination Unreachable”, o **código** detalha: *network unreachable* (problema de rota), *host unreachable* (vizinho não responde), *port unreachable* (nada ouvindo naquela porta UDP). Esse código é ouro no diagnóstico.

### 19.3 ping: o primeiro teste

ping envia **Echo Request** e cronometra o **Echo Reply**. O que ele revela:

- **Responde?** Sim → camada 3 alcança o destino. Não → pode ser falha real **ou** ICMP bloqueado (muitos servidores filtram ping).
- **RTT** (tempo) → latência; **variação** → jitter (capítulo Seção 7.1).



- **Perda** → percentual de pacotes sem resposta.

Opções úteis no provedor: tamanho do pacote (`-s/-1`) e **não fragmentar** (`-M` do no Linux, `-f` no Windows) para sondar MTU.

## 19.4 traceroute / mtr: o caminho salto a salto

O **traceroute** explora o **TTL** (capítulo Seção 15.3): envia pacotes com TTL crescente (1, 2, 3...). Cada roteador que zera o TTL devolve um **Time Exceeded**, revelando seu IP. Assim se desenha o caminho e o **RTT de cada salto**.

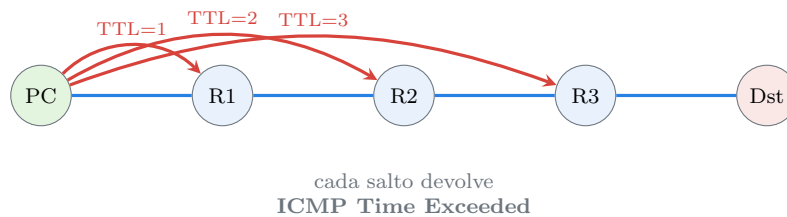


Figura 19.1: Traceroute: TTL crescente faz cada roteador “se denunciar” com um Time Exceeded, mapeando o caminho e o RTT por salto.

O **mtr** combina ping + traceroute contínuo: roda por dezenas de pacotes e mostra **perda e latência por salto** em tempo real — a melhor ferramenta para achar **onde** a rede dói. Cuidado ao interpretar: **perda só num salto intermediário** (mas não nos seguintes) costuma ser *rate-limit* de ICMP daquele roteador, **não** perda real do caminho. O que importa é a perda **no destino** e a **tendência** a partir de um salto.

## 19.5 PMTUD: descobrir o MTU do caminho

O **Path MTU Discovery** usa o ICMP “*Fragmentation Needed*”: a origem manda pacotes **grandes com DF**; se algum enlace tem MTU menor, o roteador descarta e avisa, e a origem reduz. **Se esse ICMP for bloqueado, o PMTUD quebra** — o sintoma clássico de PPPoE (MTU 1492): conexões abrem mas **travam em transferências grandes** (“alguns sites não abrem”). Solução: **não bloquear ICMP** e usar **MSS clamping** no BNG (capítulo Seção 15.4).

Sondagem manual de MTU (Windows): `ping -f -l 1472 destino` (1472 + 28 de cabeçalho = 1500). Se vier “*Packet needs to be fragmented but DF set*”, reduza até passar — você achou o MTU do caminho.

## 19.6 ICMPv6: ainda mais essencial

Em IPv6 (capítulo Seção 18.1) o **ICMPv6** é **parte estrutural** do protocolo: o **NDP** (descoberta de vizinho, RS/RA do SLAAC) roda **sobre ICMPv6**. Por isso a regra é categórica: **nunca bloqueie ICMPv6 indiscriminadamente** — você derrubaria a própria conectividade IPv6 (sem NDP não há resolução de vizinho; sem RA não há endereço).

### Na prática do provedor

- **Roteiro de chamado “internet lenta/caindo”:** ping no gateway (camada 1/2/3 local) → ping num IP do **IX/CDN local** (sua rede) → **mtr** até um destino conhecido. O salto onde a perda/RTT **começa e persiste** indica o responsável (você, o trânsito ou o destino).
- **Não filtre ICMP no agregado/BNG:** libere ao menos *Echo*, *Time Exceeded* e *Frag Needed* (e os tipos de NDP no IPv6). Filtrar tudo cega o suporte e quebra PMTUD/SLAAC.
- **Rate-limit de ICMP** nos roteadores é normal e gera “perda” fantasma em saltos intermediários do **mtr** — não confunda com problema real.
- **Monitore por ICMP com cautela:** sondas de *ping* a OLTs/rádios são ótimas, mas combine com SNMP (capítulo ?@sec-monitoramento) para não depender só de ICMP, que pode estar despriorizado.

## 19.7 Resumo e checklist

- **ICMP** carrega controle/erro do IP; é a base de **ping**, **traceroute**, **mtr** e **PMTUD**.
- **Echo** testa alcance/RTT; **Time Exceeded** (via TTL) sustenta o **traceroute**.
- **Fragmentation Needed** faz o PMTUD; bloqueá-lo causa “site não abre” no PPPoE.
- **ICMPv6** é **estrutural** (NDP/SLAAC) — jamais bloqueie por atacado.

### Checklist do capítulo

- ☐ Interpreto resposta/RTT/perda do **ping** e o código do *Unreachable*.
- ☐ Uso **mtr** e sei distinguir perda real de *rate-limit* intermediário.
- ☐ Sondo o MTU do caminho com **ping -f -1** e ligo isso ao MSS clamping.
- ☐ Sei por que ICMPv6 não pode ser bloqueado.

## 20 NAT e CGNAT

### 20.1 Esticar o IPv4 que acabou

Com o IPv4 esgotado (capítulo Seção 15.1), é impossível dar um endereço público a cada dispositivo. O **NAT** (*Network Address Translation*) contorna isso traduzindo muitos endereços **privados** (RFC 1918) em **um** público. Na casa do cliente, o roteador já faz NAT. No provedor, quando nem **endereços públicos para cada assinante** sobram, entra o **CGNAT** (*Carrier-Grade NAT*): um NAT em escala de operadora que compartilha **um IPv4 público entre dezenas/centenas de assinantes**. É uma muleta cara e cheia de efeitos colaterais — daí a urgência do IPv6 (capítulo Seção 18.1).

### 20.2 Como o NAT funciona (NAPT/PAT)

O tipo usado na prática é o **NAPT** (*Network Address Port Translation*, ou PAT): traduz **IP + porta**, multiplexando muitas conexões internas em um IP público pela **porta de origem**.

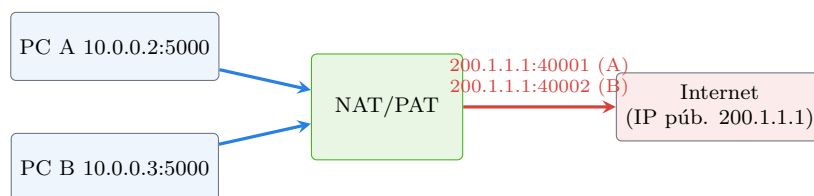


Figura 20.1: NAPT/PAT: dois hosts internos com a mesma porta saem pelo mesmo IP público em portas distintas; a **tabela de tradução** sabe devolver cada resposta ao dono.

A tradução guarda uma **entrada de estado** (IP:porta interno → IP:porta externo) por conexão. Quando a resposta volta, o NAT consulta a tabela e reescreve de volta. O problema: **conexões de fora para dentro não têm entrada** — por isso, atrás de NAT, não dá para “abrir porta” sem **port forwarding**.

### 20.3 CGNAT: NAT na escala do provedor

O CGNAT adiciona uma **segunda camada de NAT** na borda do ISP. O fluxo típico:

LAN cliente (192.168.0.x) → NAT do roteador do cliente  
→ CGNAT do provedor (100.64.0.0/10) → IPv4 público compartilhado

Usa-se o bloco 100.64.0.0/10 (RFC 6598, capítulo Seção 16.1) entre o roteador do cliente e o CGNAT, **justamente para não colidir** com o 10/8/192.168 que o cliente já usa em casa (duplo NAT sem ambiguidade). Cada IP público é compartilhado por **N assinantes**, divididos por **blocos de portas**.

## 20.4 Os efeitos colaterais (e as obrigações legais)

O CGNAT quebra coisas e gera obrigações:

| Problema                  | Impacto                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Sem porta de entrada      | câmeras, DVR, jogos com <i>host</i> , P2P, VPN entrante falham            |
| <i>Port exhaustion</i>    | poucas portas por cliente → conexões falham em pico                       |
| Geolocalização errada     | serviços acham o cliente em outra cidade                                  |
| Reputação compartilhada   | um cliente abusador faz o IP cair em <i>blacklist</i> (CAPTCHA pra todos) |
| <b>Logs (Marco Civil)</b> | obrigação legal de <b>registrar quem usou qual porta/quando</b>           |

A **alocação de portas por bloco** (em vez de dinâmica) reduz o volume de log: em vez de registrar cada conexão, registra-se “cliente X = portas 1024–2047 no IP Y das 10h às 12h”. Isso é **essencial** para cumprir o **Marco Civil da Internet** sem explodir o armazenamento de logs.

## 20.5 Dimensionando o CGNAT

Quantos clientes por IP público? Cada IPv4 tem ~64.512 portas úteis (acima de 1024). Se você reservar **2.048 portas por assinante**, cabem 64512 / 2048 = 31 clientes por IP. Com 1.024 portas, ~63 clientes. **Trade-off:** mais clientes por IP economiza endereços, mas aumenta *port exhaustion* (apps modernos abrem **centenas** de conexões). Monitore o uso de portas e ajuste o *ratio*.

**Na prática do provedor**

- **IPv6 é a saída real.** Rode **dual-stack**: o tráfego IPv6 (boa parte de vídeo e CDNs) **não passa pelo CGNAT**, aliviando a tabela de estado, reduzindo *port exhaustion* e cortando custo de IPv4. CGNAT vira ponte, não destino.

- **Reserve portas por bloco** (não dinâmico) para **minimizar logs** e cumprir o Marco Civil; guarde a tabela cliente IP faixa de portas tempo.
- **Ofereça IP público fixo como produto** (avulso/empresarial) para quem precisa de câmera/servidor/VPN entrante — resolve o cliente e gera receita.
- **CGNAT carrier-grade** (NPU/placa dedicada ou roteador robusto): a tabela de estado e a tradução em *line-rate* derrubam a CPU de um roteador comum no pico.
- **Atenção a CAPTCHA/blacklist**: monitore reputação dos IPs compartilhados; isole ou notifique o assinante abusador antes que o IP inteiro seja punido.

## 20.6 Resumo e checklist

- NAT/NAPT multiplexa muitos privados em um público por **IP+porta**; entrada espontânea exige *port forwarding*.
- **CGNAT** é o NAT do ISP, usa **100.64.0.0/10** e compartilha um público entre dezenas de clientes.
- Efeitos: sem porta de entrada, *port exhaustion*, geolocalização, reputação e **logs do Marco Civil**.
- **Dual-stack IPv6** é a verdadeira solução; CGNAT bem dimensionado e **logado por bloco de portas** é o paliativo.

### Checklist do capítulo

- ☐ Explico NAPT e por que não há entrada sem *forwarding*.
- ☐ Desenho o duplo NAT cliente→CGNAT com o 100.64.0.0/10.
- ☐ Dimensiono clientes por IP pelo número de portas e monitoro exhaustion.
- ☐ Configuro alocação por bloco de portas para cumprir o Marco Civil.

## 21 Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)

### 21.1 Decidir o próximo salto

Endereçar (capítulos Seção 16.1 e Seção 17.1) é só metade da camada 3; a outra é **rotear**: decidir, para cada pacote, **por onde mandá-lo** rumo ao destino. Cada roteador mantém uma **tabela de rotas** e, ao receber um pacote, procura o prefixo de destino mais específico e o encaminha ao **próximo salto**. No provedor, o roteamento interno (entre POPs, OLTs, agregadores) é o que faz a rede funcionar como um todo coeso; o roteamento **externo** (com outros ISPs) é o BGP (capítulo 20). Aqui tratamos o interno: estático, RIP e, sobretudo, **OSPF**.

### 21.2 A tabela de rotas e o longest prefix match

A decisão segue a regra do **prefixo mais longo** (*longest prefix match*): entre rotas que casam com o destino, vence a **mais específica** (maior prefixo). Exemplo de tabela:

| Destino      | Próximo salto | Origem             |
|--------------|---------------|--------------------|
| 0.0.0.0/0    | 200.1.1.1     | estática (default) |
| 10.0.0.0/8   | 10.10.0.2     | OSPF               |
| 10.20.0.0/16 | 10.10.0.6     | OSPF               |
| 10.20.5.0/24 | 10.10.0.10    | estática           |

Um pacote para 10.20.5.7 casa com três rotas (/8, /16, /24) → vence o /24. A **rota default** (0.0.0.0/0) é o “se nada mais casar, mande para a internet”.

### 21.3 Roteamento estático

São rotas **configuradas à mão**. Vantagens: simples, previsível, sem *overhead* de protocolo, controle total. Desvantagens: **não se adaptam** a falhas (se o caminho cai, a rota continua apontando para o buraco) e **não escalam** (centenas de rotas manuais = erro garantido). Uso ideal no ISP:

- **Rota default** do agregador para a borda.

- **Links ponto a ponto** estáveis e poucos.
- **Rotas para clientes** com bloco fixo.

Bom estático combina com **rastreamento** (ex.: *track*/BFD): a rota só fica ativa se o próximo salto responde, permitindo *failover* básico.

## 21.4 Roteamento dinâmico: a rede se descobre

Protocolos dinâmicos fazem os roteadores **trocarem informação** e calcularem rotas automaticamente, adaptando-se a falhas. Duas famílias:

- **Vetor de distância** (ex.: **RIP**): cada roteador conta aos vizinhos “sei chegar em X a N saltos”. Simples, mas lento para convergir e limitado (RIP: máx. 15 saltos). **Praticamente aposentado** em redes sérias.
- **Estado de enlace** (ex.: **OSPF, IS-IS**): cada roteador anuncia o estado de seus *links* a todos; cada um monta um **mapa completo** e calcula o melhor caminho por **Dijkstra**. Converge rápido e escala — é o padrão de IGP do provedor.

| Critério     | RIP                | OSPF               |
|--------------|--------------------|--------------------|
| Tipo         | vetor de distância | estado de enlace   |
| Métrica      | saltos (máx. 15)   | custo ( banda)     |
| Convergência | lenta              | rápida             |
| Escala       | pequena            | grande (com áreas) |
| Uso no ISP   | legado/raríssimo   | <b>IGP padrão</b>  |

## 21.5 OSPF na rede do provedor

Conceitos práticos do OSPF:

- **Áreas** dividem o domínio; a **Área 0** é obrigatória e central. Isso limita o alcance dos recálculos (uma falha numa área não recomputa o mundo todo) e permite **sumarizar** entre áreas (capítulo Seção 17.1).
- **Métrica = custo**, inversamente proporcional à **banda**: OSPF prefere o caminho de maior capacidade, não o de menos saltos.
- **Loopbacks** como *router-id* e como destino estável para gerência/iBGP.
- **BFD** acelera a detecção de falha (milissegundos) acoplado ao OSPF.

## 21.6 Onde cada um entra no ISP

- **OSPF (ou IS-IS)** como **IGP**: carrega as rotas **internas** (loopbacks, links, prefixos de infraestrutura) entre POPs e agregadores.

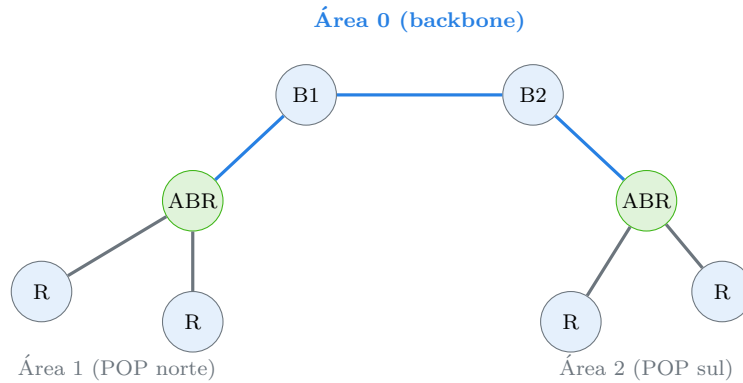


Figura 21.1: OSPF hierárquico: a **Área 0** é o *backbone*; áreas regionais (POPs) ligam-se a ela por **ABRs**. Áreas reduzem o tamanho da base de dados e contêm a instabilidade.

- **BGP** como **EGP**: carrega as rotas **da internet** e dos clientes, e fala com trânsito/IX (capítulo ?@sec-bgp). Tipicamente o BGP resolve o próximo salto **via loopback aprendido pelo OSPF** (iBGP).
- **Estático**: default, links pontuais e clientes simples.

#### Na prática do provedor

- **Não roteie a internet inteira no OSPF**. O IGP carrega só **infraestrutura** (loopbacks, links, prefixos internos); a tabela cheia da internet (~1M de rotas) é trabalho do **BGP**. Misturar os dois mata a convergência.
- **Loopback é o coração**: use /32 em loopback como *router-id*, destino de iBGP, SNMP e SSH de gerência — sobrevive à queda de qualquer interface física.
- **BFD + OSPF/BGP** dá *failover* sub-segundo no anel/núcleo; sem ele, a detecção depende de *timers* lentos e o cliente sente a queda.
- **Sumarize entre áreas** e ao redistribuir, para conter *flaps* e enxugar tabelas.
- **Comece simples**: muitos ISPs regionais rodam OSPF interno + BGP na borda; só migram para IS-IS/MPLS (capítulo ?@sec-mpls) quando a escala exige.

## 21.7 Resumo e checklist

- Rotear é escolher o **próximo salto** pela regra do **prefixo mais longo**; 0.0.0.0/0 é o default.
- **Estático**: simples e previsível, não se adapta — bom para default/links/clientes.
- **Dinâmico**: **OSPF** (estado de enlace, Dijkstra, áreas) é o **IGP** padrão; RIP é legado.
- No ISP: **OSPF/IS-IS interno + BGP na borda**, com loopbacks e BFD.

#### Checklist do capítulo

- ☐ Resolvo uma rota pela regra do *longest prefix match*.



- ☐ Sei quando usar estático e como torná-lo resiliente (track/BFD).
- ☐ Explico OSPF: estado de enlace, custo por banda e áreas.
- ☐ Separo papéis: OSPF (infra interna) vs. BGP (internet/clientes).

## **Parte V**

# **Parte V — Transporte e Aplicação**

## 22 Camada de Transporte: TCP e UDP

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 23 DNS

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 24 DHCP

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 25 HTTP, HTTPS e TLS

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 27 Qualidade de Serviço (QoS)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).



## **Parte VI**

# **Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)**

## 28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 30 OLT — Optical Line Terminal

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 31 ONU e ONT

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 32 Splitters Ópticos

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 33 DIO, CTO e Redes Primária e Secundária

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 34 Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).



## 35 Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## **Parte VII**

# **Parte VII — Planta Externa (OSP)**

## 36 Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 38 Fusão em Campo e Certificação

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 39 Documentação e Georreferenciamento de Rede

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## **Parte VIII**

# **Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico**

## 40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).



## 41 Interpretação de Traços OTDR

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 42 Localização de Falhas na Planta Óptica

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## **Parte IX**

# **Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)**

## 43 Rádio: Fundamentos e Propagação

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 46 Tecnologias de Rádio para ISP

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## **Parte X**

# **Parte X — Operação de Provedor (ISP)**



## 47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 48 RADIUS e AAA

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 49 BGP, ASN, Peering e IX

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## **Parte XI**

# **Parte XI — Segurança e Confiabilidade**

## 51 Segurança de Redes

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 52 Redundância, Proteção e Anel Óptico

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 53 DDoS e Mitigação

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).



## **Parte XII**

# **Parte XII — Tópicos Avançados**

## 54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 55 SDN e Automação de Rede

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

## 56 Implantação de IPv6 no Provedor

### **i** Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

# A Glossário

Siglas e termos usados ao longo do manual. O glossário cresce a cada parte; os termos abaixo cobrem os fundamentos (Partes I–III) e os principais conceitos de provedor que já aparecem nas pontes conceituais.

## A.1 A

**Anatel** — Agência Nacional de Telecomunicações; regula espectro de rádio e o serviço de telecom no Brasil.

**ARP** — *Address Resolution Protocol*; descobre o MAC associado a um IP na mesma rede local (camada 2/3).

**ASN** — *Autonomous System Number*; identificador único de um sistema autônomo no roteamento BGP.

## A.2 B

**Backbone** — rede de núcleo/transporte que interliga POPs e a internet.

**BDP** — *Bandwidth-Delay Product* (produto banda-atraso);  $\text{banda} \times \text{RTT}$ , limita a vazão de uma única conexão TCP.

**BGP** — *Border Gateway Protocol*; protocolo de roteamento entre sistemas autônomos (provedores).

**BNG / BRAS** — *Broadband Network Gateway*; concentra e autentica os assinantes (PPPoE/IPoE), aplica políticas e velocidade.

**Bufferbloat** — inchaço de filas que dispara a latência quando o enlace satura.

## A.3 C

**CGNAT** — *Carrier-Grade NAT*; NAT em larga escala que compartilha um IPv4 público entre muitos assinantes.

**CIDR** — *Classless Inter-Domain Routing*; endereçamento por prefixo (ex.: /24) sem classes.

**CTO / CEO** — Caixa de Terminação/Emenda Óptica; ponto da rede secundária onde os *drops* dos clientes se conectam, normalmente após um *splitter*.

## A.4 D

**dBm** — potência em decibéis referida a 1 mW; unidade de medida óptica (ex.: ONT com -20 dBm de recepção).

**DIO** — Distribuidor Interno Óptico; bastidor de organização/conexão das fibras no POP/OLT.

**DNS** — *Domain Name System*; traduz nomes (exemplo.com.br) em endereços IP.

**Drop** — cabo de fibra que liga a CTO à ONT do assinante.

**Duplex** — sentido do fluxo: simplex (um), half (alternado), full (simultâneo).

## A.5 E

**EIRP** — *Effective Isotropic Radiated Power*; potência efetiva irradiada por uma antena (potência + ganho - perdas).

**Encapsulamento** — embrulhar a PDU de uma camada como *payload* da camada inferior, prefixando cabeçalho.

**Ethernet** — padrão IEEE 802.3 de camada 2 (quadros, MAC) dominante em LAN.

## A.6 F

**FCS** — *Frame Check Sequence*; CRC de detecção de erro no fim do quadro Ethernet.

**Fresnel (zona de)** — elipsoide ao redor da linha de visada de rádio que deve ficar livre de obstáculos.

**FTTx** — *Fiber To The x* (Home, Building...); arquiteturas de fibra até o cliente.

## A.7 G

**Goodput** — vazão de dados úteis da aplicação, descontados todos os cabeçalhos.

**GPON** — *Gigabit PON* (ITU-T G.984); ~2,5 Gbps down / 1,25 Gbps up compartilhados.

## A.8 I

**ICMP** — protocolo de controle/diagnóstico da camada 3 (base de **ping** e **traceroute**).

**IP** — *Internet Protocol*; endereçamento lógico e roteamento (camada 3), em versões IPv4 e IPv6.

**ISP** — *Internet Service Provider*; provedor de acesso à internet.

**IX / IXP** — *Internet Exchange*; ponto de troca de tráfego (no Brasil, IX.br) onde provedores fazem *peering*.

## A.9 J

**Jitter** — variação da latência entre pacotes; crítico para voz/vídeo.

## A.10 L

**LAN / MAN / WAN** — redes local / metropolitana / de longa distância.

**Latência** — tempo de propagação fim a fim; **RTT** é a ida e volta.

## A.11 M

**MAC** — *Media Access Control*; endereço físico de camada 2 (48 bits).

**MSS** — *Maximum Segment Size*; maior bloco de dados em um segmento TCP.

**MTU** — *Maximum Transmission Unit*; maior *payload* de um quadro (ex.: 1500 B em Ethernet, 1492 com PPPoE).

## A.12 N

**NAT** — *Network Address Translation*; tradução de endereços IP (ver CGNAT).

## A.13 O

**OLT** — *Optical Line Terminal*; equipamento no POP que origina a rede PON.

**ONT / ONU** — *Optical Network Terminal/Unit*; equipamento na ponta do assinante.

**OSI** — modelo de referência de 7 camadas (ISO/ITU-T).

**OTDR** — *Optical Time-Domain Reflectometer*; instrumento que mapeia perdas e eventos ao longo da fibra.

**Overbooking** — razão entre banda contratada somada e banda real disponível (compartilhamento estatístico).

## A.14 P

**PDU** — *Protocol Data Unit*; unidade de dados de uma camada (segmento, pacote, quadro, bits).

**POP** — *Point of Presence*; site do provedor que abriga OLTs, roteadores e *uplinks*.

**PON** — *Passive Optical Network*; rede óptica passiva (sem energia entre OLT e ONT), em árvore via *splitters*.

**Power budget** — orçamento de potência óptica: potência de TX menos todas as perdas, comparada à sensibilidade do RX.

**PPPoE** — *PPP over Ethernet*; encapsula sessões de assinante autenticadas pelo BNG/RADIUS.

## A.15 R

**RADIUS** — protocolo de AAA (autenticação, autorização, contabilização) dos assinantes.

**Rede primária / secundária** — trecho da planta da OLT/DIO até o primeiro *splitter* (primária) e deste até as CTOs/clientes (secundária).

**RTT** — *Round-Trip Time*; latência de ida e volta (o que o ping mede).

## A.16 S

**Splitter** — divisor óptico passivo (1:8, 1:16, 1:64...), balanceado ou desbalanceado.

**STP** — *Spanning Tree Protocol*; evita laços em redes Ethernet comutadas.



## A.17 T

**TCP** — transporte confiável, orientado a conexão (*3-way handshake*).

**TDMA** — *Time Division Multiple Access*; arbitragem do *upstream* PON por tempo.

**TLS** — *Transport Layer Security*; criptografia que protege o HTTPS.

## A.18 U

**UDP** — transporte leve, sem conexão nem garantias (DNS, voz, vídeo ao vivo).

## A.19 V

**VLAN** — rede local virtual (IEEE 802.1Q); segmenta a camada 2, ex.: uma VLAN por cliente.

**VLSM** — *Variable Length Subnet Mask*; máscaras de tamanho variável para usar IPs com eficiência.

## A.20 W

**WDM** — *Wavelength Division Multiplexing*; múltiplos comprimentos de onda na mesma fibra (ex.: down/up em GPON).

## A.21 X

**XGS-PON** — PON simétrica de 10 Gbps (ITU-T G.9807.1), sucessora da GPON.

## B Referências

- Borman, D., B. Braden, V. Jacobson, e R. Scheffenegger. 2014. *TCP Extensions for High Performance*. RFC 7323. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7323>.
- G.984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics*. 2008. ITU-T. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1>.
- IEEE Standard for Ethernet, Legislação N. IEEE 802.3 (2022).
- IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks—Bridges and Bridged Networks, Legislação N. IEEE 802.1Q (2022).
- Kurose, James F., e Keith W. Ross. 2021. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 8º ed. Pearson.
- Postel, J. 1981. *Internet Protocol*. RFC 791. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc791>.
- Tanenbaum, Andrew S., David J. Wetherall, e Nick Feamster. 2021. *Redes de Computadores*. 6º ed. Pearson.